子流形上的微分学与积分学

于品

小红书
小红书号:3189205503 qq

小红书
小红书号:3189205503 qq

目录

第一章　子流形上的微分学 **5**

1.1　基本定义与例子 5
1.2　子流形版本的隐函数定理和反函数定理 8
1.3　$\mathbb{R}^3$ 中由方程定义的曲线和曲面 12
1.4　子流形的切空间 15
1.5　子流形之间的映射 19
1.6　应用：在子流形上的微分学 24
1.7　应用：求极值问题 25
1.8　习题 28

第二章　子流形的积分 **37**

2.1　基本定义与例子 37
2.2　Stokes 公式 43
2.3　$\mathbb{R}^n$ 上向量场的运算 51
2.4　Stokes 公式的应用 52
2.5　习题 55

小红书
小红书号:3189205503 qq

小红书
小红书号:3189205503 qq

第一章　子流形上的微分学

1.1　基本定义与例子

在 $\mathbb{R}^n$ 中，我们考虑 $\mathbb{R}^k \subset \mathbb{R}^n$，此时的 $\mathbb{R}^k$ 是按照下面精确的方式定义的

$$\mathbb{R}^k = \big\{(x_1, \cdots, x_n) \;\big|\; x_n = x_{n-1} = \cdots = x_{k+1} = 0\big\}.$$

这是由 $n-k$ 个线性函数的零点定义出来的线性子空间。这就是**最基本的**k-维子流形的例子。所谓的 k-维子流形，是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个子集，在每个局部上来看，它长得样子就像是线性的 $\mathbb{R}^k$ 落在 $\mathbb{R}^n$ 中一样。我们可以设想 $\mathbb{R}^3$ 中的一个曲面，在一个点的附近，这个曲面和切平面很近，从而变化不大。

为了理解子流形的概念，我们先看两个（不平凡的）例子，它们维数或者余维数为 1（在 $\mathbb{R}^3$ 中这已经给出了所有的维数）。维数为 0 的基本例子是 $\mathbb{R}^n$ 中的点，余维数为 0 的基本例子是 $\mathbb{R}^n$ 本身，这些都没有太多的意思。另外，子流形是一个局部的概念，所以我们现在只关心局部的情况。

我们首先研究曲线。

假设 $\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}^n$ 是光滑的映射（C^1 就可以），我们要求对任意的 $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$，$\gamma'(t) \neq 0$。这个条件称作是曲线的非退化条件，一定程度上可以认为是要排除 $\gamma(t) \equiv p$ 这种极端的例子（此时，我们得到的是一个点而不是曲线）。由于 $\gamma'(0) \neq 0$，我们不妨假设 $\gamma_1'(0) > 0$（< 0 的情况可以类似地讨论），即 $\gamma(t)$ 的 x_1 分量在 0 附近（我们总可以假设 ε 很小）是严格递增的。我们要说明 γ 在 $\gamma(0)$ 附近与 x_1 轴 $\mathbb{R}^1 = \{(x_1, 0, \cdots, 0)\}$ 非常相似。事实上，我们构造映射

$$\Phi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\quad (x_1, x_2, \cdots, x_n) \mapsto (\gamma_1^{-1}(x_1), x_2 - \gamma_2\big(\gamma_1^{-1}(x_1)\big), \cdots, x_n - \gamma_n\big(\gamma_1^{-1}(x_1)\big)).$$

在 0 附近，这是一个良好定义并且是可逆的映射：它的逆可以用下面的公式表达

$$\Phi^{-1}\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\quad (y_1, y_2, \cdots, y_n) \mapsto (\gamma_1(y_1), y_2 + \gamma_2(y_1), \cdots, y_n + \gamma_n(y_1)).$$

不难看出，这是一个微分同胚。所在，在用一个微分同胚把曲线（的像）拉直了之后或者说换到了 $(y_1, \cdots, y_n)$ 这个坐标系下看，我们的曲线就是标准的 x_1-轴。

其次，我们研究由方程的图像定义的曲面。给定函数 $f\colon \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{R}$。我们考虑它的图像

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^n \mid x \in \Omega\}.$$

这是 $\mathbb{R}^n$ 中的超曲面（余维数为 1）。我们定义映射

$$\Phi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\quad (x_1, x_2, \cdots, x_n) \mapsto (y_1, \cdots, y_n) = (x_1, x_2, \cdots, x_n - f(x_1, \cdots, x_{n-1})).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

很明显，Φ 是双射，其逆映射为

$$\Phi^{-1}\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\ \ (y_1, y_2, \cdots, y_n) \mapsto (x_1, \cdots, x_n) = (y_1, y_2, \cdots, y_n + f(y_1, \cdots, y_{n-1})).$$

这两个映射显然是光滑的，所以 Φ 是微分同胚。从而，通过用一个微分同胚把这个曲面拉直了之后或者说换到了 $(y_1, \cdots, y_n)$ 这个坐标系下看，我们的曲面就是标准的 $\mathbb{R}^{n-1}$（由一个线性方程的零点给出）。

最终，我们再研究一个经典的例子，考虑 3 维空间中的单位球面 $\mathbf{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$，也即是

$$\mathbf{S}^2 = \big\{(x, y, z) \ \big|\ x^2 + y^2 + z^2 = 1\big\}.$$

很明显，$\mathbf{S}^2$ 可以被写成 6 个半球面的并：

$$\mathbf{S}^2 = \mathbf{S}^2_{x>0} \cup \mathbf{S}^2_{x<0} \cup \mathbf{S}^2_{y>0} \cup \mathbf{S}^2_{y<0} \cup \mathbf{S}^2_{z>0} \cup \mathbf{S}^2_{z<0}.$$

每一个部分都是一个函数的图像，比如说，

$$\mathbf{S}^2_{y<0} = \big\{\big(x, f(x,z), z\big)\big| f(x,z) = -\sqrt{1 - x^2 - z^2}, x^2 + z^2 < 1\big\},$$

其中，函数 f 定义在 (x, z) 平面的一个单位圆盘的内部。所以说，$\mathbf{S}^2$ 在局部上来看是一个微分子流形。

练习 1.1.1. 证明，$\mathbf{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$ 在如下的意义下永远都不是一个函数的图像：不存在微分同胚

$$\Phi\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2_{y_1,y_2} \times \mathbb{R}^1_{y_3},$$

和 $\mathbb{R}^2_{y_1,y_2}$ 中的区域（任意区域不一定是开集）Ω 以及 Ω 上的光滑函数 f，使得 $\Phi(\mathbf{S}^2)$ 是 f 的图像

$$\Gamma_f = \big\{(y_1, y_2, f(y_1, y_2)) \in \mathbb{R}^2_{y_1,y_2} \times \mathbb{R}^1_{y_3} \ \big|\ (y_1, y_2) \in \Omega\big\}.$$

将这些例子作为基本的图像，我们就可想办法定义 $\mathbb{R}^n$ 中的子流形了，这是所有的那些在局部上复合一个微分同胚（换一下坐标系）之后就变成了线性子空间的一部分的那样的子集合：[1]

定义 1.1.1 (d-维子流形)**.** 假设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是非空子集，这个 $\mathbb{R}^n$ 中的坐标用 (x_i) 表示。如果存在整数 $d \geqslant 0$，使得对任意的 $x \in M$，存在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$，$x \in U$ 以及（可能是另外一个）$\mathbb{R}^n$ 中的开集（这个 $\mathbb{R}^n$ 中的坐标用 (y_i) 表示）V 以及微分同胚

$$\Phi\colon U \to V$$

使得

$$\Phi\colon U \cap M \to V \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\}),$$

其中我们把 $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^{d+(n-d)}$ 写成 $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^{n-d}$，上述的表达式要求后面的 $n-d$ 个坐标都取 0，我们就称 M 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个 d-维的**（微分）子流形**。其中，d 称作是 M 的**维数**，记作 $\dim M$。

注记 1.1.1. 我们还把 $\operatorname{codim} M = n - \dim M$ 称作是 M 的**余维数**，它有着如下具体的含义：存在 $\operatorname{codim} M$ 个函数，使得 M 恰好是这些函数的公共零点集合。实际上，我们可以取 $f_j = \Phi^* y_j$，其中 $j = d+1, d+2, \cdots, n$。

[1] 根据 Whitney 的定理，这个定义实际上包含了所有的微分流形。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们需要说明维数 d 是良好的定义。换句话说，把 M 局部上看成是某个 d 维的线性子空间中的集合的方式有可能不唯一。按照定义，对于给定的 x，我们有可能有（很明显有很多）另外的 $d' \geqslant 0$ 和开集 U'，$x \in U'$ 以及（可能是另外一个）$\mathbb{R}^n$ 中的开集（这个 $\mathbb{R}^n$ 中的坐标用 (z_i) 表示）V' 以及微分同胚

$$\Phi' \colon U' \to V'$$

使得

$$\Phi' \colon U' \cap M \to V' \cap (\mathbb{R}^{d'} \times \{0\}),$$

通过考虑 $U \cap U'$，我们可以要求 $U = U'$。

我们考虑映射

$$\Psi = \Phi' \circ \Phi^{-1} \colon V \to V'.$$

这是两个微分同胚的复合，所以还是微分同胚。特别地，如果我们把映射 Ψ 限制到 $V \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\})$ 上面，我们就得到了微分同胚

$$\Psi \colon V \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\}) \to V' \cap (\mathbb{R}^{d'} \times \{0\}).$$

这是 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{R}^{d'}$ 中的两个开集之间的微分同胚，我们上周已经利用复合映射的链式法则证明了 $d = d'$。

注记 1.1.2 (子流形上的局部行为)**.** 1) 由于 $V \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\})$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的开集，所以，$U \cap M$ 与 $\mathbb{R}^d$ 中的一个开集是微分同胚的，所以 M 的每个点的附近（与 $\mathbb{R}^n$ 中的某个开集 U 的交）都与 $\mathbb{R}^d$ 中的某个开集是微分同胚的。我们通常说，局部上 M 是 $\mathbb{R}^d$，因为我们可以进一步取更小的邻域，使得 $U \cap M$ 与 $\mathbb{R}^d$ 中的开球是微分同胚的。

2) 由于在 $V \cap \mathbb{R}^d$ 上可以选取 $y_1, \cdots, y_d$ 作为坐标，所以 $\{\Phi^* y_i\}_{i \leqslant d}$ 可以作为 $M \cap U$ 上的一个局部坐标。所以，我们可以**局部上**用 d 个坐标来标记 M 上的点。当然，我们可能有很多种不同的方式来选取这样的坐标。

注记 1.1.3 (子流形局部上作为函数的公共零点)**.** 根据 $\Phi \colon U \to V$，在右边的 V 上有 $n-d$ 个光滑函数 $y_{d+1}, \cdots, y_n$，它们的公共零点集合

$$\left\{(y_1, \cdots, y_n) \in V \;\middle|\; y_{d+1} = y_{d+2} = \cdots = y_n = 0\right\}$$

恰好给出了 $V \cap \mathbb{R}^d$；所以，通过微分同胚 Φ，我们知道在左边的 U 上也存在 $n-d$ 个光滑函数 $\Phi^* y_{d+1}, \cdots, \Phi^* y_n$，它们的公共零点集恰好是 $M \cap U$。

这是我们基本的几何直观：每一个 $\Phi^* y_i = 0$ 给出了一个关系，使得空间的维数降低了恰好 1 维。我们在线性代数的课上很熟悉这样的例子：如果

$$L_k \colon V \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto L_k(x)$$

是 n-维 $\mathbb{R}$-线性空间 V 上的 s 个线性函数，那么它们的公共零点集

$$W = \left\{x \in V \;\middle|\; L_1(x) = \cdots = L_s(x) = 0\right\}$$

是 $n-s$ 维的线性空间。当然，我们必须要求这些 L_k 们是线性无关的。所谓的隐函数定理就是说如果 U 上有 s 个“无关”的光滑函数，那么它们的公共零点集就是一个 $n-s$ 维的子流形。

小红书
小红书号:3189205503 qq

1.2 子流形版本的隐函数定理和反函数定理

利用子流形这个概念，我们可以更形象地理解隐函数定理。反过来，隐函数定理给出了一种非常实用的判断子流形的方法。

假设 $M \subset \mathbb{R}^N$ 是一个 d-维的子流形，所以对任意的 $x \in M$，存在开集 $U \subset \mathbb{R}^N$ 包含 x，$\mathbb{R}^n$ 中的开集 V 以及微分同胚 $\varphi\colon U \to V$ 使得

$$\varphi\colon U \cap M = V \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\}),$$

我们现在沿用隐函数定理中的符号。我们令

$$M = \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p \;\big|\; f(x,y) = 0\big\}.$$

由于 $f(x,y) = 0$ 实际上是 p 个方程（因为 $f\colon \mathbb{R}^{n+p} \to \mathbb{R}^p$），所以，我们将上述集合看成 $\mathbb{R}^{n+p}$ 中由 p 个方程的公共零点组成的集合。如果 f 的某些导数为非退化的（参考隐函数定理的叙述），那么局部上这个 M 可以表达成映射的图像的形式，即对任意的 $(x,y) \in M$，局部上都等价于 $y = \phi(x)$。从另外一种观点来看，M 可以被 x 参数化，即给定 x，就唯一地确定了 M 上的一个点。

为了说明 M 实际上是微分子流形，我们需要构造一个映射 $\Phi\colon \mathbb{R}^{n+p} \to \mathbb{R}^{n+p}$，使得 φ 是微分同胚（局部上）并且将 M 映射成右边 $\mathbb{R}^{n+p}$ 上的由 $y_1 = \cdots = y_p = 0$ 所给出来的线性子空间。这个映射就是定理证明中的 F：

$$F(x,y) = (x, f(x,y)) = (x,0), \quad \text{其中} \quad (x,y) \in M.$$

这样，我们就证明了 M 实际上（局部上）是一个微分子流形。

我们把上面的讨论总结为如下的定理：

定理 1.2.1 (隐函数：子流形版本)**.** 给定正整数 n' 和 p $(n = n' + p)$ 和非空开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^{n'+p} = \mathbb{R}^n$，映射 $f\colon \Omega \to \mathbb{R}^p$ 是光滑的。令

$$M = \big\{(x,y) \in \mathbb{R}^{n'} \times \mathbb{R}^p \;\big|\; f(x,y) = 0\big\}.$$

假设 $(x^*, y^*) \in M$ 使得 Jacobi 矩阵 $\Big(\dfrac{\partial f_i}{\partial y_j}\Big)_{1 \leqslant i,j \leqslant p}$ 在 (x^*, y^*) 点是可逆的。那么，存在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 使得 $U \cap M$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 n' 维子流形。

这个版本有如下重要的推论：

推论 1.2.1 (子流形的判断准则)**.** 假设 $f\colon \Omega \to \mathbb{R}^p$ 是光滑映射，其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$n \geqslant p$。对于 $c \in \mathbb{R}^p$，我们把 c 上**纤维**定义为的 c 在 f 下的逆像：

$$f^{-1}(c) = \{x \in \mathbb{R}^{n+p} \,|\, f(x) = c\}.$$

如果对任意的 $x \in f^{-1}(c)$，$\operatorname{Rank} df(x) = p$。那么，纤维 $f^{-1}(c)$ 是余维数为 p 的子流形。

证明. 我们要在 $\mathbb{R}^n$ 上的选取坐标系 $x_1, \cdots, x_n$。根据 $\operatorname{Rank} df(x) = p$，通过调整 $x_1, \cdots, x_n$ 的标号，我们可以使得后面 p 个坐标 $x_{n-p+1}, \cdots, x_n$ 满足

$$\Big(\frac{\partial f_i}{\partial x_{n+1-j}}\Big)_{1 \leqslant i,j \leqslant p}(x) \neq 0,$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

其中 x 是任意选定的 $x \in f^{-c}$ 上的点。我们选取函数 $f-c$ 并且将后 p 个坐标用 $y_1, \cdots, y_p$ 来表示，这就化成了隐函数定理的情况。特别地，纤维 f^{-c} 在任意一点附近都是 p 维子流形，所以 $f^{-1}(c)$ 是 p-维子流形。 □

注记 1.2.1. 我们注意到定理本身的叙述不需要任何的坐标系，而证明本身很好地解释了不依赖于坐标和选取坐标系之间的关系。

我们应该和线性代数的情况做类比：给定 n 维线性空间上的 p 个齐次线性方程，它们的公共零点是维数为 $n-p$ 的线性子空间当且仅当这 p 个线性方程的秩是 p。

下面的命题是隐函数定理几何版本的逆命题：子流形总是可以（在局部上）由 $\operatorname{codim} M = n - \dim M$ 个方程的零点来定义。我们已经在第四次课的开始证明了这个结论，为了完备起见（也为了再次复习子流形的定义），我们概述一下证明。

命题 1.2.1. 假设 $M^d \subset \mathbb{R}^n$ 是 d 维的子流形。那么，对任意的 $p \in M$，存在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$，$p \in U$ 和 $n-d$ 个光滑函数 $f_1, \cdots, f_{n-d} \in C^\infty(U)$，使得

$$M^d = \big\{x \in U \;\big|\; f_1(x) = \cdots = f_{n-d}(x) = 0\big\}.$$

特别地，映射的微分

$$f\colon U \to \mathbb{R}^{n-d},\ x \mapsto (f_1(x), \cdots, f_{n-d}(x))$$

在每个点 $x \in M$ 处的秩都是 $n-d$。

证明. 按子流形的定义，存在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$ 包含 p，$\mathbb{R}^n$ 中的开集 V 以及微分同胚 $\varphi\colon U \to V$，使得

$$\varphi\colon U \cap M = V \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\}).$$

我们用 $y_1, \cdots, y_n$ 表示 V 上的坐标函数，那么我们选取 $f_i = \varphi^* y_i = y_i \circ \varphi$ 即可，其中 $i = d+1, \cdots, n$。 □

注记 1.2.2. 我们沿用命题中的记号，如果令

$$M^{d+k} = \big\{x \in U \;\big|\; f_1(x) = \cdots = f_{n-d-k}(x) = 0\big\},$$

那么，M^{d+k} 是 $d+k$ 维的子流形（作业中会证明）。换句话说，每次加上一个 $f_j(x) = 0$ 的限制，子流形的维数恰好降低 1 维。

我们现在给出隐函数定理的几个应用，首先是用来判定子流形，现在我们只需要做一些简单的代数计算即可：

1) $\mathbb{R}^n$ 中的球面 $\mathbf{S}^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \,|\, x_1^2 + \cdots + x_n^2 = 1\}$ 是一个 $n-1$ 维的子流形。

球面可以被视作是函数

$$f(x_1, \cdots, x_n) = (x_1)^2 + (x_2)^2 + \cdots + (x_n)^2 - 1$$

的零点集。所以，只要验证它的微分 $df(x)$ 的秩为 1 即可。然而，用矩阵来写

$$\begin{aligned} df(x) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)\right) \\ &= 2(x_1, \cdots, x_n). \end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

由于在 $\mathbf{S}^{n-1}$ 上，$|x|=1$，上面的向量显然非零，所以这是光滑子流形。这比之前我们把球面 $\mathbf{S}^2$ 拆成六块（参见第三课讲义）并且将每块写成函数的图像要方便很多。

2) 我们考虑 $\mathbb{R}^4=\mathbb{C}^2$ 中的曲面

$$\mathbf{T}^2=\Big\{(z_1,z_2)\ \Big|\ |z_1|=1,|z_2|=1\Big\}.$$

如果我们用 (x,y,z,w) 作为坐标，那么这个曲面实际上是

$$f(x,y,z,w)=x^2+y^2-1,\ \ g(x,y,z,w)=z^2+w^2-1$$

这两个方程的公共零点集。我们需要计算

$$\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^2,\ \ (x,y,z,w)\mapsto\big(f(x,y,z,w),g(x,y,z,w)\big),$$

的 Jacobi 矩阵并判断它的秩。这个矩阵显然是

$$\begin{pmatrix}2x & 2y & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2z & 2w\end{pmatrix}.$$

由于在 $\mathbf{T}^2$ 上面，$x^2+y^2=1$，$z^2+w^2=1$，所以上面这个矩阵的秩是 2，从而 $\mathbf{T}^2$ 是 2 维的子流形。它实际上是一个环面（甜甜圈）：

我们已经证明如果 $f\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 满足正确的非退化条件，那么隐函数定理等价于说对于 $0\in\mathbb{R}^m$，它的逆像 $f^{-1}(0)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的子流形，其中，$\operatorname{codim}f^{-1}(0)=m$。我们注意到，$\{0\}\in\mathbb{R}^m$ 是 0-维的子流形，它在 $\mathbb{R}^m$ 中的余维数是也是 m。如果 $S\subset\mathbb{R}^m$ 是子流形，我们同样地可以考虑它的逆像

$$f^{-1}(S)=\big\{x\in\mathbb{R}^n\ \big|\ f(x)\in S\big\}.$$

我们有如下漂亮的定理：

命题 1.2.2 (子流形的原像)**.** 给定开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$，光滑映射 $f\colon\Omega\to\mathbb{R}^m$ 和子流形 $S\subset\mathbb{R}^m$。如果对任意的 $x\in f^{-1}(S)$，$\operatorname{rank}df(x)=m$，那么 $f^{-1}(S)\subset\Omega$ 是余维数为 $\operatorname{codim}S$ 的子流形。

证明. 假设 $\dim S=s$。利用隐函数定理，这个命题的证明非常简单：任取 $y\in S$，S 在 y 的附近可以被 $m-s$ 个函数定义：存在 $V\subset\mathbb{R}^m$ 以及 V 上的 $m-s$ 个光滑函数 $g_1,\cdots,g_{m-s}$，使得

1) $S\cap V=g_1^{-1}(0)\cap\cdots\cap g_{m-s}^{-1}(0)$;

2) 对任意 $y'\in S\cap V$，$dg_1(y'),\cdots,dg_{m-s}(y')$ 线性无关.

现在对于任意的 $x\in f^{-1}(S)$，假设 $y=f(x)\in S$，我们要证明 $f^{-1}(S)$ 在 x 附近是一个子流形。我们可以选取包含 x 的开集 $U=f^{-1}(V)$；利用上面对 S 的描述，我们也可以用方程的零点来描述 $f^{-1}(S)$：

$$\begin{aligned}f^{-1}(S)\cap U&=\big\{x\in\Omega\ \big|\ f(x)\in S\cap V\big\}\\&=\big\{x\in\mathbb{R}^n\ \big|\ g_1(f(x)),\cdots,g_{m-s}(f(x))=0\big\}\\&=\big(g_1\circ f\big)^{-1}(0)\cap\cdots\cap\big(g_{m-s}\circ f\big)^{-1}(0).\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

所以 $f^{-1}(S)\cap U$ 是函数 $f^*g_1,\cdots,f^*g_{m-s}$ 的公共零点集。为了说明这是子流形，只要验证 $f^*g_1,\cdots,f^*g_{m-s}$ 的微分在 x 处秩是 $m-s$ 即可。这就是链式法则的简单应用：我们考虑如下两个映射的复合：

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ & \searrow^{f^*G} & \downarrow{\scriptstyle G} \\ & & \mathbb{R}^{m-s} \end{array},$$

其中 $G\colon V\to\mathbb{R}^m$ 就是函数映射 $G(y)=(g_1(y),\cdots,g_{m-s}(y))$。所以，要求的微分的秩就是映射

$$d(f^*G)(x)=df(x)\circ dG(y)$$

的秩。根据 $\operatorname{rank} df(x)=m$ 以及 $\operatorname{rank}\ dG(x)=m-s$，所以 $\operatorname{rank} d(f^*G)(x)=m-s$。命题得到证明。□

隐函数定理最著名的例子是考虑多项式的解对多项式系数的光滑依赖性。给定 $c=(c_1,\cdots,c_n)\in\mathbb{R}^n$，考虑实系数多项式 $P_c(X)=X^n+c_1X^{n-1}+\cdots+c_n$。我们假设 $c=(c_1^*,\cdots,c_n^*)\in\mathbb{R}^n$，使得 $P_{c^*}(X)$ 恰好有 n 个两两不同的实根 $z_1(c_1^*,\cdots,c_n^*)<\cdots<z_n(c_1^*,\cdots,c_n^*)$。那么，存在 $(c_1^*,\cdots,c_n^*)\in\mathbb{R}^n$ 的开邻域 Ω 和 Ω 上的光滑函数 $z_1,\cdots,z_n$，使得对任意的 $c=(c_1,\cdots,c_n)\in\Omega$，我们有

$$z_1(c_1,\cdots,c_n)<z_2(c_1,\cdots,c_n)<\cdots<z_n(c_1,\cdots,c_n),$$

并且

$$P_c(z_1(c_1,\cdots,c_n))=P_c(z_2(c_1,\cdots,c_n))=\cdots=P_c(z_n(c_1,\cdots,c_n))=0.$$

类似地，如果一个实数系数的矩阵的特征值都是实数且两两不同，那么，这些特征值也是光滑地依赖于矩阵的系数的。

我们还可以考虑子流形之间的反函数定理，其叙述和 $\mathbb{R}^n$ 上版本是一致的：

定理 1.2.2 (反函数定理)**.** 假设 $M\subset\mathbb{R}^m$ 和 $N\subset\mathbb{R}^n$ 是两个 d 维子流形，$f\colon M\to N$ 是光滑映射，$p\in M$，$f(p)=q$。假设

$$df(p)\colon T_pM\to T_{f(p)}N$$

是可逆的，那么存在 $\mathbb{R}^m$ 中包含 p 的开邻域 $U\subset M$ 和 $\mathbb{R}^n$ 中包含 q 的开邻域 $V\subset M$，使得

$$f\big|_{U\cap M}\colon U\cap M\to V\cap N$$

是微分同胚，即 $f\big|_{U\cap M}$ 有逆并且也是光滑的。

证明. 我们把问题化到 $\mathbb{R}^d$ 的情况。首先，在 p 处取开集 U，微分同胚 $\Phi\colon U\to U'\subset\mathbb{R}^m$，使得 Φ 将 $U\cap M$ 映射为 $U'\cap\mathbb{R}^d\times\{0\}$；在 q 处取开集 V，微分同胚 $\Psi\colon V\to V'\subset\mathbb{R}^m$，使得 Ψ 将 $V\cap N$ 映射为 $V'\cap\mathbb{R}^d\times\{0\}$。我们考虑如下的交换图表：

$$\begin{array}{ccc} U'\cap(\mathbb{R}^d\times\{0\}) & \xrightarrow{\widehat{f}} & V'\cap(\mathbb{R}^d\times\{0\}) \\ {\scriptstyle\Phi}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\Psi} \\ M\cap U & \xrightarrow{\quad f\quad} & N\cap V \end{array}$$

其中，$\widehat{f}=\Psi\circ f\circ\Phi^{-1}$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们令 $\widehat{p}=\Phi(p)$，$\widehat{q}=\Psi(q)$，那么，$\widehat{f}(\widehat{p})=\widehat{q}$。根据链式法则，我们知道

$$d\widehat{f}(\widehat{p})=d\Psi(q)\circ df(p)\circ d\Phi^{-1}(\widehat{p})$$

是线性同构，所以我们可以在上述交换图表的第一层用反函数定理（此时，我们用 $\mathbb{R}^d$ 中的反函数定理）。然后用 Ψ 和 Φ 来复合就得到下面一层上的反函数定理，细节留给同学们自己来验证。 □

隐函数定理的几何形式更容易推广到子流形的情况：

命题 1.2.3 (子流形的原像)**.** 假设 $M\subset\mathbb{R}^m$ 和 $N\subset\mathbb{R}^n$ 是子流形，$f\colon M\to N$ 是光滑映射，$S\subset N$ 也是 $\mathbb{R}^n$ 的子流形。如果对任意的 $x\in f^{-1}(S)$，$\operatorname{rank}df(x)=\dim N$，那么 $f^{-1}(S)\subset M$ 是子流形并且其维数满足等式

$$\dim M-\dim f^{-1}(S)=\dim N-\dim S.$$

由于这个命题和后面课程的关系不大，我们在此略去它的证明。实际上，证明很简单，我们也可以仿照隐函数定理的方法化成某个 $\mathbb{R}^\ell$ 的情形。

1.3 $\mathbb{R}^3$ 中由方程定义的曲线和曲面

在经典的微积分课程中，$\mathbb{R}^3$ 中由一个方程或者两个方程定义的曲线和曲面是最基本的几何对象。我们首先引入如下的定义：

定义 1.3.1. 假设 $M\subset\mathbb{R}^n$ 是子流形。如果 $\dim M=1$，我们就称之为 $\mathbb{R}^n$ 中的一条**光滑曲线**；如果 $\dim M=2$，我们就称之为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个**光滑曲面**；如果 $\dim M=n-1$，我们就称之为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个**光滑超曲面**。

注记 1.3.1. 这里曲线的概念和上个学期所讲的曲线略有不同：之前是所谓的参数化曲线，即曲线是一个映射 $\gamma\colon I\to\mathbb{R}^n$，其中 $I\subset\mathbb{R}$ 是一个区间。这里的曲线只是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个子集，然而根据隐函数定理的结论，我们在局部上可以给它一个参数化。

我们关心的是如下的对象，它们有着更特殊的要求：

引理 1.3.1. 假设 $f\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 是光滑函数，如果对于任意的 $x_0\in f^{-1}(0)$，$df(x_0)\neq 0$，那么 $f^{-1}(0)$ 是超曲面。我们把这种超曲面称为由一个方程整体定义的光滑超曲面。

我们把（显然的）证明留作作业。特别地，在 $\mathbb{R}^3$ 中，我们有

引理 1.3.2. 假设 $f(x,y,z)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑函数，如果对于任意满足 $f(x_0,y_0,z_0)=0$ 的点 (x_0,y_0,z_0)，我们有

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z}\right)(x_0,y_0,z_0)\neq 0,$$

那么

$$\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\;\middle|\;f(x,y,z)=0\right\}$$

是光滑曲面。我们把这种超曲面称为由一个方程整体定义的光滑曲面。

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子 1.3.1. $\mathbb{R}^3$ 中的柱面由如下方程

$$x^2+y^2=1$$

定义，这是一个光滑曲面：我们取 $f(x,y,z)=x^2+y^2-1$，此时，

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z}\right)=(2x,2y,0)\neq 0,$$

我们还有用两个方程定义的曲线：

引理 1.3.3. 假设 $f(x,y,z)$ 和 $g(x,y,z)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑函数，如果对于任意同时满足 $f(x_0,y_0,z_0)=0$ 和 $g(x_0,y_0,z_0)=0$ 的点 (x_0,y_0,z_0)，如果如下两个向量线性不相关：

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z}\right)(x_0,y_0,z_0),\quad \left(\frac{\partial g}{\partial x},\frac{\partial g}{\partial y},\frac{\partial g}{\partial z}\right)(x_0,y_0,z_0),$$

那么

$$\left\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \;\middle|\; f(x,y,z)=0,g(x,y,z)=0\right\}$$

是光滑曲线。我们把这种曲线称为由两个方程整体定义的光滑曲线。

我们把（显然的）证明留作作业。

在结束关于隐函数定理的几何讨论之前，我们给出隐函数定理的一个对偶版本。这个版本本身和隐函数是无关的，之所以是对偶的，是因为隐函数定理研究从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^p$ 的映射，其中 $n\geqslant p$，其结论说映射的逆像或者纤维是子流形。而这个定理（证明非常简单，只要验证定义）研究从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^{p'}$ 的映射，其中 $n\leqslant p$，其结论说映射的像是子流形。

定理 1.3.1 (参数化子流形)**.** $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是开集，$f\colon\Omega\to\mathbb{R}^{n+p}$ 是光滑映射。假设对于点 $x^*\in\Omega$，有 $\operatorname{rank}df(x^*)=n$，那么，存在开集 $U\subset\mathbb{R}^n$，$x^*\in U$，使得 $f(U)\subset\mathbb{R}^{n+p}$ 是 n 维的子流形。

证明. 在 Ω 上选取坐标系统 $x_1,\cdots,x_n$，在 $\mathbb{R}^{n+p}$ 上选取坐标坐标系统 $y_1,\cdots,y_n,z_1,\cdots,z_p$。我们把 f 用坐标分量写成

$$f(x)=(f_1(x),\cdots,f_{n+p}(x)),$$

其中每个 $f_i(x)$ 都是 Ω 上的光滑函数。由于有 $\operatorname{rank}df(x^*)=n$，通过调换 $\{x_i\}$ 坐标的指标，我们不妨假设

$$\det\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{i,j\leqslant n}(x^*)\neq 0.$$

我们现在考虑 $F=\pi_y\circ f$，其中 $\pi\colon\mathbb{R}^{n+p}\to\mathbb{R}^n$ 是取前 n 个坐标，即

$$\begin{array}{ccc}\Omega & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}^{n+p}\\ & \searrow^{F} & \downarrow{\scriptstyle \pi_y}\\ & & \mathbb{R}^n\end{array}$$

换句话说，我们定义了 $F(x)=(f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x))$。根据上述行列式非零的条件，$F$ 为局部微分同胚（反函数定理）。令 U 为 x 在 Ω 中的开集，$F\colon V\to F(U)$ 为这个微分同胚并令 $V=F(U)$。此时，我们考察 $f(U)\subset\mathbb{R}^{n+p}$。对于 $x\in U$，令 $y=F(x)$，$f(x)\in\mathbb{R}^{n+1}$ 可以写成

$$\begin{aligned}(f_1(x),\cdots,f_n(x);f_{n+1}(x),\cdots,f_{n+p}(x)) &= (y;f_{n+1}(x),\cdots,f_{n+p}(x))\\ &= (y,f_{n+1}(F^{-1}(y)),f_{n+2}(F^{-1}(y)),\cdots,f_{n+p}(F^{-1}(y))).\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

所以,它可以被视作是 V 上定义的向量值函数 $y \mapsto (f_{n+1}(F^{-1}(y)), f_{n+2}(F^{-1}(y)), \cdots, f_{n+p}(F^{-1}(y)))$ 的图像，这是一个用 y 作为坐标来参数化的子流形（在本次作业中证明)。 □

在 $\mathbb{R}^3$ 还有一个经典曲面：**Möbius 带**。我们用参数的方式可以把它写作

$$\mathcal{M} = \left\{ (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \middle| \begin{cases} x = (1 + r\cos\frac{\theta}{2})\cos\theta, \\ y = (1 + r\cos\frac{\theta}{2})\sin\theta, \quad \theta \in [0, 2\pi], r \in (-1,1) \\ z = r\sin\frac{\theta}{2} \end{cases} \right\}.$$

适当改变一下书写方式更有启发：

$$(x,y,z) = (\cos\theta, \sin\theta, 0) + (r\cos\frac{\theta}{2}\cos\theta, r\cos\frac{\theta}{2}\sin\theta, r\sin\frac{\theta}{2}).$$

当 $r = 0$ 时，我们得到一个用 θ 来参数化的基本圆周 $(\cos\theta, \sin\theta, 0)$。给定 θ，就给定了这个圆周上的一个点 $(\cos\theta, \sin\theta, 0)$。固定这个 θ，当 r 在 $(-1,1)$ 之间变化的时候，我们就在这个点插上了一个小线段并且这个线段的方向的变化是 θ 的一半。所以，当 θ 从 0 变化到 2π，基本圆周上的点旅行了一周又回到了原来的点，但是它上面所插的小线段只转动了 $180°$。

我们下面证明一个不明显的命题，为此，我们先选择好的记号：把 $r = 0$ 光滑圆周写成参数形式：

$$\gamma\colon [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^3, \quad \theta \mapsto (\cos\theta, \sin\theta, 0).$$

给定 θ 处，我们用 e_0 表示 γ 在 $\gamma(\theta)$ 处的切方向 $\gamma'(\theta)$，即令 $e_0 = (-\sin\theta, \cos\theta, 0)$。和 e_0 垂直的方向有两个，我们分别记作

$$e_1(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta, 0), \quad e_2(\theta) = (0,0,1).$$

据此，我们把 M 的参数化写成：

$$\mathcal{M} = \left\{ (x,y,z) = (\cos\theta, \sin\theta, 0) + r\cos\frac{\theta}{2}e_1(\theta) + r\sin\frac{\theta}{2}e_2(\theta), \theta \in [0, 2\pi], r \in (-1,1) \right\}.$$

根据刚刚证明的定理，这是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个光滑曲面（参见本次作业)。

命题 1.3.1. **不存在**光滑函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$，使得

$$\mathcal{M} = \{(x,y,z) \mid f(x,y,z) = 0\}$$

且 $df(x,y,z)$ 在 $\mathcal{M}$ 上的每点处不为零，即 $\mathcal{M}$ 不能只用一个方程零点来**整体**定义。

注记 1.3.2. 我们需要运用关于由一个方程定义的光滑曲面的特殊性质（基于连续函数的介值定理)：给定 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$，假设对任意的 $x \in \Omega$，$df(x) \neq 0$，$f^{-1}(0) \subset \Omega$ 是光滑子流形并且由一个方程定义。任意选定 $x \in \Omega$，考虑 x 处的邻域 U（足够小)。由于 $df(x) \neq 0$，我们不妨选 $v \in \mathbb{R}^n$，使得

$$\nabla_v f(x) = df(x)(v) > 0.$$

从而，在当 $\varepsilon > 0$ 足够小时，$p_\pm = x \pm \varepsilon v \in U$ 并且 $f(p_+) > 0$，$f(p_-) < 0$。我们声明，任何一条连接 p_+ 和 p_- 的曲线都要经过 $f^{-1}(0)$，即对任意的连续映射 $\gamma\colon [0,1] \to X$，其中起点 $\gamma(0) = p_-$ 和终点 $\gamma(1) = p_+$，一定存在 $t_0 \in (0,1)$，使得 $\gamma(t_0) \in f^{-1}(0)$（等价于说 $f(\gamma(t_0)) = 0$)。实际上，$f(\gamma(t))$ 为连续函数，按照 $p_\pm$ 的选取方式，我们有

$$f(\gamma(0)) = f(p_-) < 0, \quad f(\gamma(1)) = f(p_+) > 0,$$

所以连续函数的介值定理就给出了 t_0。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们现在证明关于 Möbius 带的命题：

证明. 我们给出证明的梗概，证明的细节留给同学们在作业中完成。如若不然，假设 f 是 $\mathcal{M}$ 的定义方程。任选 $p=(\cos\theta,\sin\theta,0)\in\mathcal{M}$，直观上（实际上也是）这个附近的小邻域 U 被 f 的图像分成了两个部分：在一部分中，$f>0$；在另一部分中，$f<0$。我们选取在 p 点处和整个曲面垂直的法向量

$$\nu(\theta)=\cos\frac{\theta}{2}e_2(\theta)-\sin\frac{\theta}{2}e_1(\theta)$$

我们考虑曲线

$$\beta\colon[0,2\pi]\to\mathbb{R}^3,\quad(\cos\theta,\sin\theta,0)+\varepsilon\nu(\theta).$$

我们可以适当的选取比较小的 ε（可正可负），使得 $f(\beta(0))>0$。然而，$\gamma(2\pi)=\gamma(0)$，曲线所对应的 ε 却变换了符号，从而，$f(\beta(2\pi))<0$。很明显，这条曲线与曲面 $\mathcal{M}$ 不相交，矛盾。 □

1.4 子流形的切空间

我们以下总是假定 $M^d\subset\mathbb{R}^n$ 是一个 d 维光滑子流形。我们要发展子流形上的微分学，这是我们对多元微分学的自然推广，在实际中有着重要的应用。为此，首先定义最重要的一个几何对象：切空间。我们应该做如下的类比：所谓的微分，是映射在一点处的线性逼近，反函数 / 隐函数定理讲的是映射在一点处的线性逼近决定了映射自身的若干性质。我们应该把切空间视作是流形在一点处用 “线性” 子流形进行逼近。

首先，我们要考虑的是通过一点 $p\in M$ 的**参数化的 C^∞-曲线**（可以要求是 C^1 的），即

$$\gamma\colon(-\varepsilon,\varepsilon)\to\mathbb{R}^n,\quad t\mapsto\gamma(t),\ \varepsilon>0,\quad\gamma(0)=p.$$

我们将

$$\gamma'(0)=\frac{d}{dt}\gamma\big|_{t=0}$$

称作该曲线在 p 处的**切向量**。如果 $\gamma\big((-\varepsilon,\varepsilon)\big)\subset M$，我们就说 γ 是M **上的参数曲线**。所谓的 M 在 p 的切空间，就是由在 M 上的通过 p 曲线的曲线的切向量所构成的空间：

定义 1.4.1. 微分子流形在 $p\in M$ 处的**切空间** T_pM 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集（事实上是线性子空间，证明见后），它的定义如下：

$$T_pM=\big\{\gamma'(0)\in\mathbb{R}^n\ \big|\ \gamma\text{ 是经过 }p\text{ 点的 }M\text{ 上的一条参数曲线}\big\}.$$

我们首先来看一个 “线性” 的例子：

例子 1.4.1. [2] 假设 M 由 $x_{d+1}=x_{d+2}=\cdots=x_n=0$ 定义，即

$$M=\big\{(x_1,\cdots,x_d,0,\cdots,0)\ \big|\ x_i\in\mathbb{R},1\leqslant i\leqslant d\big\}.$$

那么，对于 $p=(p_1,\cdots,p_d)$，我们来计算 T_pM。实际上，我们有

$$T_pM=\mathbb{R}^d\times\{0\}=\{(x_1,\cdots,x_d,0,\cdots,0)\}$$

[2]搬运者注：原讲义中此处不加证明地默认切空间是线性子空间，这里已经做了相应的修改.

小红书
小红书号:3189205503 qq

对任意的 $(a_1, a_2, \ldots, a_d) \in \mathbb{R}^d$，按照定义，我们选取特殊的曲线

$$\gamma_i \colon (-1, 1) \to \mathbb{R}^n, \quad t \mapsto (ta_1, ta_2 \cdots, ta_d, 0, \cdots, 0),$$

这条曲线自然落在 M 中，所以，通过求导数，我们就知道 $(a_1, \cdots, a_d, \cdots, 0) \in T_pM$。所以，$\mathbb{R}^d \times \{0\} \subset T_pM$。

为了说明 $\mathbb{R}^d \times \{0\} \supset T_pM$，我们考虑任意一条落在 M 中的曲线 γ。按照 M 的定义，它可以写成

$$\gamma \colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to \mathbb{R}^n, \quad t \mapsto \gamma(t) = (\gamma_1(t), \cdots, \gamma_d(t), 0, \cdots, 0),$$

对 t 求导数，我们得到

$$\gamma'(0) = (\gamma_1'(0), \cdots, \gamma_d'(0), 0, \cdots, 0).$$

这显然是 $\mathbb{R}^d \times \{0\}$ 中的一个向量。

我们要**强调**关于这个例子的一个事实：上面的计算表明，T_pM 作为 $\mathbb{R}^n$ 的子空间是不依赖于 p 的，这只是（混淆视听的）**巧合**。

命题 1.4.1. 切空间在微分同胚下不变，即若 $\Phi \colon U \to V$ 是微分同胚，$M \subset U$ 是子流形，$p \in M$，其中 U 和 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集。那么，$\Phi(M)$ 是子流形并且 $\Phi(p)$ 的切空间为

$$T_{\Phi(p)}\Phi(M) = d\Phi\Big|_{x=p}(T_pM).$$

证明. $\Phi(M) \subset V$ 是子流形是平凡的,请参考本周的作业。为了说明 $T_{\Phi(p)}\Phi(M) = d\Phi\Big|_{x=p}(T_pM)$，我们考虑经过 p 点的 M 上的一条参数曲线

$$\gamma \colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to M, \quad t \mapsto \gamma(t).$$

通过与 Φ 复合，我们得到了 V 中的曲线 $\Phi \circ \gamma$。按照定义，这是子流形 $\Phi(M)$ 上的通过 $\Phi(p)$ 点的曲线。很明显，（通过考虑 $\Phi^{-1} \circ \alpha$）$\Phi(M)$ 上的任何一条通过 $\Phi(p)$ 点的曲线都可以通过这种方式得到。所以，通过复合 Φ，M 上通过 p 点的曲线与 $\Phi(M)$ 通过 $\Phi(p)$ 点的曲线是一一对应的。

现在可以对曲线求导数来计算 $T_{\Phi(p)}\Phi(M)$。假设 $v \in T_pM$，按照定义，这意味着存在 M 上过 p 点的曲线 γ，使得 $\gamma'(0) = v$。我们现在证明：

$$d\Phi\big|_{x=p}(v) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0}\Phi(\gamma(t)),$$

即 $\Phi \colon U \to V$ 的微分将 γ 的切向量映射成 $\Phi \circ \gamma$ 的切向量。按照微分定义，我们有

$$\gamma(t) = p + t\gamma'(0) + o(t)$$

以及

$$\Phi(p + h) = \Phi(p) + d\Phi(p)(h) + o(h),$$

所以

$$\begin{aligned}(\Phi \circ \gamma)(t) &= \Phi\big(p + t\gamma'(0) + o(t)\big) \\ &= \Phi(p) + d\Phi(p)(t\gamma'(0) + o(t)) + o(\gamma'(0)t + o(t)) \\ &= \Phi(p) + td\Phi(p)(\gamma'(0)) + o(t).\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

所以，

$$(\Phi\circ\gamma)'(0)=d\Phi(p)(\gamma'(0)).$$

这就是要证明的等式。这个式子表明 $d\Phi\Big|_{x=p}(T_pM)\supset T_{\Phi(p)}\Phi(M)$。由于 $\Phi(M)$ 中的每条曲线都是这么来的，所以 $d\Phi\Big|_{x=p}(T_pM)=T_{\Phi(p)}\Phi(M)$。 □

定理 1.4.1. T_pM 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个 d 维线性子空间。

进一步，按照 M 的（局部）定义方式，我们有如下两种方式刻画切空间：

1) 按子流形的定义，存在包含 p 的开集 $U\subset\mathbb{R}^n$ 和 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 V 以及微分同胚 $\Phi\colon U\to V$ 使得 $\Phi(U\cap M)=V\cap(\mathbb{R}^d\times\{0\})$。那么，

$$T_pM=(d\Phi)^{-1}\Big|_{\Phi(p)}(\mathbb{R}^d\times\{0\}).$$

2) 假设 M 在 p 的局部上由 $n-d$ 个光滑函数 $f_1,\cdots,f_{n-d}$ 的零点定义，即存在开集 $U\subset\mathbb{R}^n$，使得 $p\in U$，满足

$$U\cap M=\big\{x\in U\;\big|\;f_1(x)=\cdots=f_{n-d}(x)=0\big\}$$

并且对任意的 $x\in U\cap M$，$n-d$ 个线性函数 $df_1(x),\cdots,df_{n-d}(x)$ 是线性无关的，那么

$$T_pM=\bigcap_{k=1}^{n-d}\ker df_i\big|_{x=p}=\ker df\big|_{x=p}.$$

其中 $f=(f_1,\cdots,f_{n-d})$。

证明. 我们首先看 1)。由于 $\Phi(M)$ 为 $\mathbb{R}^d\times\{0\}$ 中的开集，根据前面的命题以及线性情况的计算，我们有

$$\mathbb{R}^d\times\{0\}=T_{\Phi(p)}\Phi(M)=d\Phi\Big|_{x=p}(T_pM).$$

两边同时取 $d\Phi\Big|_{x=p}$ 的逆就完成了证明。特别地，T_pM 具有线性子空间的结构，就是通过这个映射：

$$\begin{array}{ccc} T_pM & \xrightarrow{d\Phi} & \mathbb{R}^d\times\{0\} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{d\Phi} & \mathbb{R}^n \end{array},$$

因为我们可以把 T_pM 与 $\mathbb{R}^d\times\{0\}$ 等同，所以我们就用 $\mathbb{R}^d\times\{0\}$ 上的线性空间结构作为 T_pM 上的线性空间结构就好。特别地，因为 $\mathbb{R}^d\times\{0\}$ 的维数是 d，所以 T_pM 的维数也是 d。[3]

现在证明 2)。我们任取 $v\in T_pM$，按照定义，存在 M 上的过 p 点的曲线 γ，使得 $\gamma'(0)=v$。由于 M 是 f_i 的零点集，所以

$$f_i(\gamma(t))=0,\quad\text{对任意的 } t.$$

对 t 求导数，链式法则给出我们

$$df_i(p)\big(\gamma'(0)\big)=0\quad\Leftrightarrow\quad df_i(p)\big(v\big)=0.$$

这表明 $T_pM\subset\bigcap_{k=1}^{n-d}\ker df_i$。另外，由于 $\dim\bigcap_{k=1}^{n-d}\ker df_i\geqslant d$，通过比较维数，我们就知道这两个空间是一致的。 □

[3]这里线性空间的结构的定义依赖于 $\Phi\colon U\to V$ 的选取，我们将在习题课中说明这个选取实际上不依赖于 Φ 的选取。

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记 1.4.1. （重要）切空间是内蕴定义的，完全不依赖于坐标系，因为在定义中我们是用 M 上的曲线来定义的。上面定理中对切空间的描述或者依赖于坐标 φ 的选取或者依赖于 M 的定义函数 f_i 的选取。然而，**因为**切空间是内蕴定义的，**所以**我们可以用任意的坐标或者定义函数来计算（我们在应用的时候总是选最容易计算的坐标或函数）。

例子 1.4.2 (超曲面的切空间与法向量的概念)**.** 假设 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中由一个函数 f 整体定义的超曲面（$\mathbb{R}^3$ 中的曲面是我们最常见的例子），它的定义函数为 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$。此时，我们在 $\mathbb{R}^n$ 选定坐标系。按照定义，对于 $p = (x_1, \cdots, x_n) \in M$，那么

$$T_pM = \ker df(p) = \big\{v \in \mathbb{R}^n \;\big|\; df(p)(v) = 0\big\}.$$

用坐标系（矩阵的语言）来写，我们有

$$v = (v_1, \cdots, v_n), \quad df(p) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right)(p),$$

所以，

$$df(p)(v) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{i=1}^{n} v_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(p) = 0.$$

我们**假定**在 $\mathbb{R}^n$ 中取定一个 Euclid 内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$，使得 $\left\{\frac{\partial}{\partial x_i}\right\}_{i \leqslant n}$ 恰好是标准正交基。此时，我们用如下的符号表示上述向量

$$\nabla f(p) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n}\right)(p).$$

那么，上面的关系就可以表达为

$$\langle v, \nabla f(p) \rangle = 0.$$

换句话说，$\nabla f(p)$ 是切平面的**法向量**。由于 $\nabla f(p) \neq 0$，我们经常把这个向量正规化成长度为 1 的向量：

$$\frac{\nabla f(p)}{|\nabla f(p)|}.$$

我们习惯上把 $\nabla f(p)$ 称作 f 在 p 处的**梯度**。在绝大多数的应用中，我们都（无意识地）自动**假定**在 $\mathbb{R}^n$ 中有上述 Euclid 内积。[4]

利用上面的讨论，我们很容易计算 $\mathbb{R}^3$ 中曲面的切空间，比如说，我们来看柱面的例子：

例子 1.4.3. 柱面的定义方程是 $f = 0$，其中

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 1$$

对任意给定的 (x, y, z)，很容易算出

$$\nabla f(p) = (2x, 2y, 0)$$

我们知道 $(-x, y, 0)$ 和 $(0, 0, 1)$ 都和这个向量垂直，所以，这两个向量就张成的切空间。特别地，我们也可以从图形或者这个计算上清楚的看出，切空间 T_pM 是依赖于它的基准点 p。和之前线性子空间的切空间的例子对比，我们强调说不同点的切空间是不同的。我们之所以认为它们有时候是一样的，是因为我们把它们都看成了 $\mathbb{R}^n$ 的子空间；所以它们有可能相同。

[4]从微分几何的观点，这一点有待商榷，有兴趣的同学可以在学习 Riemann 几何的时候回头思考这个问题。

小红书 小红书号:3189205503 qq

1.5 子流形之间的映射

给定两个子流形 $M \subset \mathbb{R}^m$ 和 $N \subset \mathbb{R}^n$，其中，M 和 N 的维数是任意的，我们定义它们之间的光滑映射 $f\colon M \to N$ 和以及 f 的微分 df。最常见的例子中通常 $N = \mathbb{R}$，这实际上是 M 上的光滑函数。

定义 1.5.1. $M \subset \mathbb{R}^m$ 和 $N \subset \mathbb{R}^n$ 是子流形，$f\colon M \to N$ 是映射。如果 f 满足如下任意一个条件：

1) （f 局部上是 $\mathbb{R}^m$ 上的映射的限制）对任意 $p \in M$，存在包含 p 的开集 $U \subset \mathbb{R}^m$，存在 C^∞ 的映射 $F\colon U \to \mathbb{R}^n$，使得

$$f\big|_{U\cap M} = F\big|_{U\cap M}.$$

2) 对任意 $p \in M$，按子流形的定义，存在包含 p 的开集 $U \subset \mathbb{R}^m$，$\mathbb{R}^n$ 中的开集 V 以及微分同胚 $\Phi\colon U \to V$ 使得 $\Phi(U \cap M) = V \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\})$。那么，映射

$$f_\Phi = \left(\Phi^{-1}\right)^* f = f \circ \Phi^{-1}$$

是在 $V \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\}) \subset \mathbb{R}^d$ 上定义并在 $\mathbb{R}^n$ 中取值的 C^∞ 映射：

$$\begin{array}{ccc} V \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\}) & \xrightarrow{\Phi^{-1}} & M \cap U \\ & \searrow^{f_\Phi} & \downarrow f \\ & & N \subset \mathbb{R}^n \end{array}$$

我们就称 f 是 M 与 N 之间的 C^∞ 的映射并且将所有这样的映射的全体记作 $f \in C^\infty(M, N)$。

注记 1.5.1. 在严格的证明上述定义是规范的之前，我们先指出这个定义最经常地以如下的方式出现：$M \subset \mathbb{R}^m$ 和 $N \subset \mathbb{R}^n$ 是子流形，$F\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 是光滑映射，如果 $F(M) \subset N$，那么，根据定义中的第一条，f 在 M 上的限制就给出了子流形之间的光滑映射：

$$F\big|_M\colon M \to N.$$

例子 1.5.1. 考虑 $M = N = \mathbf{S}^2$，这是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面。考虑正交矩阵 $A \in \mathbf{O}(3)$，即 3×3 的方阵 A，使得 ${}^tA \cdot A = \mathbf{I}$，其中 $\mathbf{I}$ 是单位矩阵。我们可以将 A 看作是 $\mathbb{R}^3$ 上的线性（光滑）映射：

$$A\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \quad x \mapsto A \cdot x.$$

由于正交矩阵 A 保持向量的长度，所以

$$A\colon \mathbf{S}^2 \to \mathbf{S}^2.$$

这是 $\mathbf{S}^2$ 到自身的光滑映射，我们通常把它称为是 $\mathbf{S}^2$ 上的一个旋转。

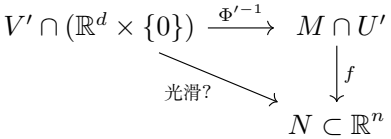
我们需要说明上述定义是规范的，这包含了如下两个内容：

a) 定义 2) 中我们用了子流形的定义，然而，子流形定义中所选取的局部微分同胚 Φ 不是唯一的。对 $p \in M$，可以存在另外的包含 p 的开集 $U' \subset \mathbb{R}^m$，$\mathbb{R}^n$ 中的开集 V' 以及微分同胚 $\Phi'\colon U' \to V'$，使得 $\Phi'(U' \cap M) = V' \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\})$。那么，映射

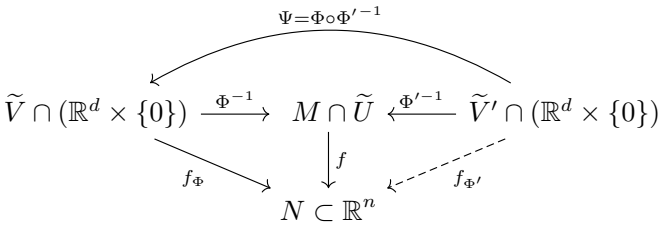
$$f_{\Phi'} = \left(\Phi'^{-1}\right)^* f = f \circ \Phi'^{-1}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

是否是在 $V \cap (\mathbb{R}^d \times \{0\}) \subset \mathbb{R}^d$ 上的 C^∞ 映射?



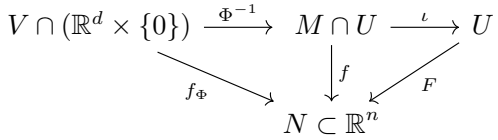
对任意的 p，我们考虑 $\widetilde{U} = U \cap U'$，此时，上述的 Φ 和 Φ' 在 $\widetilde{U}$ 上都能定义，我们令 $\widetilde{V} = \Phi(\widetilde{U})$，$\widetilde{V}' = \Phi'(\widetilde{U})$，我们就有如下的交换图表：



很明显，$f_{\Phi'}$ 是 f_Φ 与 Ψ 的复合，而 Ψ 是两个微分同胚的复合也光滑，所以 $f_{\Phi'}$ 光滑。

b) 我们要说明 1) 和 2) 是等价的。

1) $\Rightarrow$ 2). 我们考虑如下的交换图表：

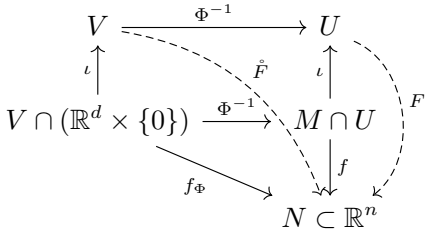


其中，映射 ι 是包含映射，即

$$\iota \colon M \cap U \to U, \quad x \mapsto x.$$

按照 1) 的要求，F 是光滑的。所以，$f_\Phi = F \circ \iota \circ \Phi^{-1}$ 是光滑的。

2) $\Rightarrow$ 1). 我们考虑如下的交换图表：



按照 2) 的要求，下面的三角形的图表中的映射都是光滑的。特别地，f_Φ 用坐标来表达（$\mathbb{R}^2 \times \{0\}$ 上用 $x_1, \cdots, x_d$ 作为坐标）可以写成

$$V \cap \mathbb{R}^m \times \{0\} \to \mathbb{R}^n, \quad (x_1, \cdots, x_d) \mapsto f_\Phi(x_1, \cdots, x_d).$$

我们可以把 f_Φ 拓展成 V 上的函数：

$$\mathring{F} \colon V \to \mathbb{R}^n, \quad (x_1, \cdots, x_d, x_{d+1}, \cdots, x_n) \mapsto f_\Phi(x_1, \cdots, x_d).$$

很明显，$\mathring{F}$ 在 $V \cap \mathbb{R}^m \times \{0\}$ 上的限制就是 f_Φ。根据上面的图表，我们令 $F = \mathring{F} \circ \Phi$ 即可。

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记 1.5.2. 当 $N=\mathbb{R}$ 时，我们就定义了 M 上的光滑函数 $C^\infty(M)$。与 $\mathbb{R}^n$ 中一个区域上的光滑函数类似，我们有（请参考本次作业作业）

1) $C^\infty(M)$ 是一个 $\mathbb{R}$-代数，即对任意的 $f,g\in C^\infty(\Omega_1)$，它们的任意实线性组合以及乘积都是光滑函数。

2) 假设 $f\in C^\infty(M)$。如果对任意的 $x\in M$，$f(x)\neq 0$，那么 $\dfrac{1}{f}$ 也是光滑函数。

另外，对于一般的 $N\subset M$，$C^k(M,N)$ 通常不是线性空间，因为对于任意的 $f,g\in C^k(M,N)$，$x\in M$，点 $f(x)+g(x)$ 不见得在 N 上。

注记 1.5.3. 我们所定义光滑函数的方式不是内蕴的：第一个定义要求子流形上的光滑函数是背景空间（$\mathbb{R}^m$）上的光滑函数的限制，这依赖于背景空间；第二个要求光滑函数在某个局部的模型下是光滑函数，这依赖于微分同胚的选取（我们当然已经证明了这个选取不重要）。然而，我们要强调能够在子流形上定义光滑函数是子流形理论最核心的一点，比如说，通过上次的作业，我们知道如下的 V-形不是 $\mathbb{R}^2$ 中的子流形：

$$V=\big\{(x,y)\subset\mathbb{R}^2\;\big|\;y=|x|\big\}.$$

实际上，这是一个所谓的拓扑子流形，即我们可以定义如下的同胚（参考第一次习题课）

$$\Phi\colon\ \mathbb{R}^2\to\mathbb{R}\times\mathbb{R},\quad (x,y)\to(x,y-|x|).$$

这个映射是连续的但是不光滑（在 $(0,0)$ 处）。我们可以在背景空间上选取函数 $f\colon\ \mathbb{R}^2\to\mathbb{R},\ (x,y)\mapsto y$ 是光滑的，但是它所对应的 f_Φ 用我们的第二个定义就不是光滑的。

从函数论的观点，子流形的定义要求局部上的同胚 Φ 是可微的原因就是容许我们在子流形上面定义光滑函数。

在我们的课程中不再会进一步的深入到如何完全内蕴地定义几何对象的层次，我们总是借助于背景空间（$\mathbb{R}^n$）来讨论。下面将要定义的光滑向量场就是一个很好的例子。

对于子流形之间的光滑映射，我们可以定义微分：

定义 1.5.2. 假设 $M\subset\mathbb{R}^m$，$N\subset\mathbb{R}^n$ 是子流形，$f\colon M\to N$ 是光滑映射。对任意的 $v\in T_pM$，按定义，存在（不止一条）参数化的曲线

$$\gamma\colon(-\varepsilon,\varepsilon)\to\mathbb{R}^m,$$

使得 $\gamma(0)=p$ 且 $\gamma'(0)=v$。通过和 f 复合，我们得到 N 上过 $f(p)$ 点的曲线：

$$f\circ\gamma\colon(-\varepsilon,\varepsilon)\to\mathbb{R}^n,\quad t\mapsto f(\gamma(t)).$$

我们把这条曲线的在 $f(p)$ 处切向量定义为

$$df(p)(v):=\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}f(\gamma(t))\in T_{f(p)}N.$$

从而，我们定义了

$$df(p)\colon T_pM\to T_{f(p)}N.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

注记 1.5.4. 如果子流形之间的映射 F 是由某个全空间上的 $F\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 所诱导的，即 $F\big|_M = f$：

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^m & \xrightarrow{F} & \mathbb{R}^n \\ {\scriptstyle\iota}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\iota} \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

那么，$df(p)\colon T_pM \to T_{f(p)}N$ 就是 $dF(p)\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ 在 T_pM 上的限制（T_pM 是 $\mathbb{R}^m$ 的线性子空间），即

$$\begin{array}{ccc} T_p\,\mathbb{R}^m & \xrightarrow{dF(p)} & T_{f(p)}\,\mathbb{R}^n \\ {\scriptstyle\iota_*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\iota_*} \\ T_pM & \xrightarrow{df(p)} & T_{f(p)}N \end{array}$$

特别地，这个观察还说明了上面定义中的映射不依赖于曲线 γ 的选取。当然，我们还可以直接证明，其参考下面的习题：

练习 1.5.1. 证明，上述定义不依赖于 γ 的选取，即 $\lambda(t)$ 是过 p 的 M 上的参数曲线且 $\lambda'(0) = v$，那么

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(\gamma(t)) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(\lambda(t)).$$

命题 1.5.1. 假设 $M \subset \mathbb{R}^m$，$N \subset \mathbb{R}^n$ 是子流形，$f\colon M \to N$ 是光滑映射。那么，对任意的 $p \in M$，微分

$$df(p)\colon T_pM \to T_{f(p)}N$$

是线性映射。

证明. 这是显然的，因为 $df(p)$ 是线性映射 $dF(p)$ 的限制，其中我们假设了 f 是背景空间上某个光滑映射 $F\colon \mathbb{R}^m \to N \subset \mathbb{R}^n$ 的限制。 □

在微分学这一部分，我们最后引进的一个对象叫做向量场，向量场在经典的物理中有着无比重要的应用，我们在后面的课程中会逐步展示这些相关的例子。我们来定义一个子流形上全体切向量的集合：

定义 1.5.3 (向量场与切丛)**.** 假设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是子流形。对任意的 $p \in M$，T_pM 是在这一点处的 M 的切向量的全体。我们把这些不同点的切向量放在一起定义为 M 的**切丛**，我们强调这是所有的 T_pM 的无交并集，即不同点处的切向量是不同的：

$$TM = \coprod_{p\in M} T_pM.$$

我们有自然的投影映射 $\pi\colon TM \to M$，对于 $p \in M$，这个映射把 T_pM 中的元素全部映射成 p，即 $T_pM = \pi^{-1}(p)$。

如果对于每个点 $p \in M$，我们都指定一个切向量 $X(p) \in T_pM$，我们就得到了一个映射

$$X\colon M \to TM,\quad p \mapsto X(p),$$

我们把这样一个映射称作是 M 上的一个**（切）向量场**。

小红书
小红书号:3189205503 qq

按照定义，切向量场满足满足 $\pi \circ X = \mathrm{id}_M$：

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{X} & TM \\ & \searrow^{\mathrm{id}} & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & M \end{array}$$

注记 1.5.5 (向量场光滑性的一种折衷的定义)**.** 由于所讨论的子流形 M 在 $\mathbb{R}^n$ 中，对任意的 p，我们总可以将 $X(p)$ 看作是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，所以我们可以 X 看作是映射 $X\colon M \to \mathbb{R}^n$（要求 $X(p) \in T_pM$）。此时，我们就可以谈论 X 的光滑性。如果映射 $X\colon M \to \mathbb{R}^n$ 是光滑的，我们就称 X 为**光滑的（切）向量场**。我们将 M 上的光滑切向量的全体记作 $\Gamma(M, TM)$。

对任意的 M 上的光滑函数 f，任意的 M 上的光滑切向量场 X 和 Y，我们可以定义它们之间的乘法和加法：

$$(fX)(p) = f(p)X(p), \quad (X+Y)(p) = X(p) + Y(p).$$

我们有如下简单的命题：

命题 1.5.2. 假设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是子流形，那么，$\Gamma(M, TM)$ 是 $C^\infty(M)$-模，即对任意的 M 上的光滑函数 f，任意的 M 上的光滑切向量场 X 和 Y，fX 和 $X+Y$ 都是 M 上的光滑向量场。

证明是平凡的，我们留作作业。

对于一个向量 $v \in TM$，我们假设 $p = \pi(v)$，即 $v \in T_pM$，这样子，我们可以认为 TM 是 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的子集：

$$TM \hookrightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \quad v \mapsto (\pi(v), v).$$

我们有如下漂亮的定理：

定理 1.5.1. 假设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是子流形，那么

$$TM = \left\{(x, v) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \;\middle|\; x \in M, v \in T_xM\right\}$$

是 $\mathbb{R}^{2n}$ 的子流形并且 $\dim TM = 2 \dim M$。

证明. 令 $d = \dim M$。任意选取 $v \in T_pM$，我证明 TM 在 p 附近是子流形。先在 p 的附近用光滑函数的零点来定义 M：选取开集 $U \subset \mathbb{R}^n$，其中 $p \in M$ 以及 $n-d$ 个光滑函数 $f_i \in C^\infty(U)$，其中 $i \leqslant n-d$，使得 $M \cap U = \bigcap\limits_{i \leqslant n-d} f_i^{-1}(0)$ 并且对任意的 $q \in U$，微分 $df_1(q), \cdots, df_{n-d}(q)$ 是线性无关的。然而，我们知道对任意的 q，该点处的切空间为

$$T_qM = \bigcap_{i \leqslant n-d} \ker\, d_i f(q),$$

所以该点处的切空间可以实现为 $df_1(q), \cdots, df_{n-d}(q)$ 的公共零点集。据此，我们有

$$TM \cap (U \times \mathbb{R}^n) = \left\{ (x, y) \in U \times \mathbb{R}^n \;\middle|\; \begin{array}{l} f_1(x) = 0, \cdots, f_{n-d}(x), \\ df_1(x)(y) = 0, \cdots, df_{n-d}(x)(y) = 0. \end{array} \right\}.$$

所以，TM 在开集 $U \times \mathbb{R}^n$ 上由 $2(n-d)$ 个光滑函数 $f_1, \cdots, f_{n-d}, df_1(x)(y), \cdots, df_{n-d}(x)(y)$ 的公共零点定义。我们下面说明的微分是线性无关的即可。为此，我们令

$$\begin{aligned} &f\colon U \to \mathbb{R}^{n-d}, \quad x \mapsto (f_1(x), \cdots, f_{n-d}(x)); \\ &df\colon U \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n-d}, \quad (x, y) \mapsto (df_1(x)(y), \cdots, df_{n-d}(x)(y)). \end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

定义 F 为

$$F\colon U\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^{n-d}\times\mathbb{R}^{n-d},\ (x,y)\mapsto(f(x),df(x)(y)).$$

从而，$TM\cap U\times\mathbb{R}^n=F^{-1}(0)$。为了说明 $\operatorname{rank}dF=2(n-d)$（满秩），我们可以计算它的 Jacobi 矩阵：

$$dF(x,y)=\begin{pmatrix} df(x) & 0\\ * & df(x)\end{pmatrix},$$

由于 $\operatorname{rank}df=n-d$，所以 $\operatorname{rank}dF=2(n-d)$。命题证明完毕。 □

注记 1.5.6. 假设 $M\subset\mathbb{R}^m$，$N\subset\mathbb{R}^n$ 是子流形，$f\colon M\to N$ 是光滑映射。对于固定的点 p，我们知道微分 $df(p)$ 是如下的线性映射：

$$df(p)\colon T_pM\to T_{f(p)}N.$$

当 p 变化时，我们得到映射：

$$df\colon TM\to TN.$$

我们将它称作是 f 的**微分**或者**切映射**。由于 TM 和 TN 都是子流形，这是子流形之间的映射，我们还可以证明 $df\colon TM\to TN$ 是光滑映射，我们把证明留作作业。

1.6 应用：在子流形上的微分学

假设 $M\subset\mathbb{R}^m$ 是子流形，我们可以利用 M 上的向量场 X 对 M 上的光滑函数求方向导数，即我们可以把向量场这种几何对象看做是求微分这种代数操作：

$$\Gamma(M,TM)\xrightarrow{\text{方向导数}}\text{一阶微分算子}$$

实际上，对于 $f\in C^\infty(M)$，$p\in M$，$X(p)\in T_pM$ 由曲线 $\gamma(t)$ 所定义。我们可以定义 f 在 p 处的方向导数为

$$\nabla_{X(p)}f(p)=\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}f(\gamma(t)).$$

为了方便，我们还用 $X(f)(p)$ 表示上面的方向导数。我们选取向量场 $X\in\Gamma(M,TM)$。当 p 变化时，我们就得到了 M 上的函数 $X(f)=\nabla_Xf$，即

$$X(f)(p)=\big(\nabla_{X(p)}f\big)(p).$$

（这实际上是用 $\dfrac{\partial}{\partial x_i}$ 来表示向量场的原因）

命题 1.6.1. 上面定义的 $X(f)$ 是光滑函数，即

$$X\colon C^\infty(M)\to C^\infty(M).$$

证明. 按照定义，如果 X 给定，$X(f)$ 只与 f 和 X 在 M 上的值有关系。所以，我们任意选取 $F\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 和 $\mathcal{X}\in C^\infty(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^n)$，使得 $F\big|_M=f$，$\mathcal{X}\big|_M=X$。那么，上面的定义就是在计算 F 在 $\mathbb{R}^n$ 沿着 $\mathcal{X}$ 的方向导数，所以 $\nabla_{\mathcal{X}}F$ 光滑的，它的限制就给出了 ∇_Xf，从而光滑。 □

如果 M 上的可微函数有极值，那么我们也有

小红书
小红书号:3189205503 qq

命题 1.6.2. 假设 $M \subset \mathbb{R}^m$ 是子流形，$f \in C^\infty(M)$，p 是 f 的最大值（局部）点，那么，$df(p) = 0$。

证明. 根据微分的定义，我们要证明对任意的 $v \in T_pM$，$\nabla_v f(p) = 0$ 即可。实际上，我们考虑 M 上通过 p 的曲线

$$\gamma\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to M, \quad t \mapsto \gamma(t),$$

其中 $\gamma(0) = p$，$\gamma'(0) = v$。我们有

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f \circ \gamma = (\nabla_v f)(p).$$

由于 p 是 $f \circ \gamma$ 的最大值，所以 $(f \circ \gamma)'(0) = 0$，这表明对任意的 $v \in T_pM$，$(\nabla_v f)(p) = 0$。我们注意到这个证明在形式上和在 $\mathbb{R}^n$ 的一个开集上的证明一摸一样，我们都是把证明化简为一元微分学的形式。 □

1.7 应用：求极值问题

利用上面证明的命题，我们可以用几何的眼光来看所谓的 **Lagrange 乘子法**，这是多元微积分在求极值方面的重要方法。

我们先把要讨论的问题说清楚：假设 $\mathbb{R}^n$ 上有光滑函数 $f(x_1, \cdots, x_n)$，我们想要计算它的最大值（比如说），然而，这个问题是所谓的带有**约束条件的**。所谓的约束条件指的是点 $x \in \mathbb{R}^n$ 必须满足 m 个方程：

$$\begin{cases} g_1(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0, \\ g_2(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0, \\ \qquad\qquad \vdots \\ g_m(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0. \end{cases}$$

我们通常要求 $m \leqslant n$（不能有太多的约束）。我们用更简洁的语言来叙述这个问题。令

$$g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \ x \mapsto g(x) = (g_1(x), \cdots, g_m(x)),$$

我们要找到 $x \in g^{-1}(0)$，使得 x 是 g 的局部极大值。以下我们进一步假定 g 是光滑的，$M = g^{-1}(0)$ 并且对任意 $x \in M$，$\operatorname{rank} dg(p) = m$。此时，$M$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的子流形。那么，我们的约束条件极值问题等价于求函数 f 在子流形 M 上的极值。

经典的 Lagrange 乘子法是这样说的：为了解决上面的极值问题，我们应该考虑 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 上的函数

$$L(x_1, \cdots, x_n, \lambda_1, \cdots, \lambda_m) = f(x_1, \cdots, x_n) - \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(x_1, \cdots, x_n),$$

其中实变量 $\lambda_1, \cdots, \lambda_m$ 被称为 **Lagrange 乘子**。有些文献上将上面的函数称作是这个极值问题的 **Lagrange 函数**。Lagrange 乘子法的结论说的是 f 的约束条件极值问题等价于 L 的无条件极值问题，即我们要找 $(x_1, \cdots, x_n, \lambda_1, \cdots, \lambda_m) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 来实现 L 的极值就可以了。

假设 $x \in M$ 是 f 在 M 上的一个局部极值，那么对任意的 $v \in T_xM$，我们有 $df(x)(v) = (\nabla_v f)(x) = 0$，即 $df\big(T_pM\big) \equiv 0$，这表明，$T_pM \subset \ker df(p)$。然而，$T_pM = \ker dg(x)$，所以，我们得到如下的结论

小红书
小红书号:3189205503 qq

- $f\big|_M$ 在 $x \in M$ 处取局部极值的必要条件是

$$\ker df(x) \supset \ker dg(x) = \bigcap_{j=1}^{m} \ker dg_j(x).$$

这表明在 x 处，存在常数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$，使得

$$df(x) = \lambda_1 \cdot dg_1(x) + \lambda_2 \cdot dg_2(x) + \cdots + \lambda_m \cdot dg_m(x).$$

用矩阵的语言来写，对任意的 $i \leqslant n$，我们有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \cdots, x_n) - \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \frac{\partial g_k}{\partial x_i}(x_1, \cdots, x_n) = 0.$$

换句话说，为了找到 f 在约束下的极值，一个必要条件就是找到 $(x_1, \cdots, x_n)$ 满足约束和 m 个实数 $\lambda_1, \cdots, \lambda_m$，使得上面的 n 个式子成立。为了记忆这个等式，我们可以考虑 Lagrange 函数

$$L(x_1, \cdots, x_n, \lambda_1, \cdots, \lambda_m) = f(x_1, \cdots, x_n) - \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(x_1, \cdots, x_n)$$

的微分，它对 x_i 偏导数恰好为上面的 n 个方程而对 λ_i 的偏导数恰好给出约束条件，所以，极值点的必要条件可以等价地写成：

$$dL(x, \lambda) = 0.$$

这就是传统的 Lagrange 乘子法给出的求极值的必要条件。

我们可以给出 Lagrange 乘子法的几个经典的应用。

例子 1.7.1. 如果只有一个约束方程 $g\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$，我们假设 $g(x) = 0$，我们要求 $f(x)$ 的最大值，此时，上述条件变成了

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \cdots, x_n) - \lambda \frac{\partial g_k}{\partial x_i}(x_1, \cdots, x_n) = 0,$$

其中 $i = 1, 2 \cdots, n$。用梯度来表示，这等价于

- 在 $g^{-1}(0)$ 上找一个点，使得 $\nabla f(x)$ 与 $\nabla g(x)$ 共线。

我们令 $f(x) = d(x, z)^2 = \sqrt{(x_1 - z_1)^2 + \cdots + (x_n - z_n)^2}$，即我们要在曲面上 $g(x) = 0$ 上找一个点 x，使得该点到一个给定的点的距离是最短的。中学的经验告诉我们我们需要从 z 点到这个曲面做垂线，我们用 Lagrange 乘子法来解读这个问题。首先，我们计算 ∇f

$$\nabla f(x) = 2(x_1 - z_1, x_2 - z_2, \cdots, x_n - z_n).$$

这是从 x 点到 z 的连线。我们已经证明过 $\nabla g(x)$ 是和曲面 $g^{-1}(0)$ 在这点处的切平面垂直的，所以 $\nabla f(x)$ 与 $\nabla g(x)$ 共线等价于说从 z 到 x 的连线和该曲垂直。

我们利用这个例子也可以看到，这一类问题的解可能不是唯一的，比如说如果 $g(x) = x_1^2 + \cdots + x_n^2 - 1$，这定义了单位球面。如果我们选取 $z = 0$，那么任意一个 x 都是这个极值问题的解。

小红书
小红书号:3189205503 qq

例子 1.7.2 (一个初等几何问题)**.** 给定平面三角形 $\triangle ABC$（非退化），P 是三角形内部的点，从 P 点向三条边作垂线得到 A'，B' 和 C'，我们要找到这样的 P 使得三条线段长度的乘积

$$|PA'||PB'||PC'|$$

最大。

假设 $\triangle ABC$ 的三个高为 h_A，h_B 和 h_C，面积为 S 而 $\triangle PBC$，$\triangle PAC$ 和 $\triangle PAB$ 的面积分别为 u，v 和 w。通过简单的计算面积，我们知道这个问题等价于求如下函数的最大值：

$$f(u,v,w)=\frac{uvw}{h_Ah_Bh_C},\quad u+v+w=S.$$

当然，我们要求 u,v,w 都是正数。根据 Lagrange 乘子法，我们要求

$$\nabla f-\lambda\nabla g=0\quad\Leftrightarrow\quad(vw,uw,uv)=\lambda(1,1,1).$$

这说明 $uv=vw=wz$，所以 $u=v=w$，这表明这个点到三边的距离是一样的，所以是三角形的内心。类似的，我们可以看到其实这里的推理已经可以用来证明算数 - 几何平均值不等式。

例子 1.7.3 (Hadamard 不等式)**.** 我们考虑这样的函数

$$f\colon \overbrace{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\times\cdots\times\mathbb{R}^n}^{n\text{ 个}}\to\mathbb{R},\quad(v_1,v_2,\cdots,v_n)\mapsto\det(v_1,\cdots,v_n).$$

上面最右边是把 n 个向量排成一排所组成的矩阵。我们在 $\mathbb{R}^n$ 上用标准的 Euclid 内积，假设 $|v_1|=|v_2|=\cdots=|v_n|=1$，我们想求 f 的最大值。

我们观察到 f 是定义在 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的函数，其中，我们取坐标 $v_{ij}\in\mathbb{R}$，$1\leqslant i,j\leqslant n$。我们现在有 n 个约束函数

$$g_i(v)=-1+\sum_{j=1}^n v_{ij}^2.$$

很明显，g_i 们的公共零点定义了微分子流形，它实际上是 $\overbrace{\mathbf{S}^{n-1}\times\mathbf{S}^{n-1}\times\cdots\times\mathbf{S}^{n-1}}^{n\text{ 个}}$，这是一个紧集（有界闭集），所以连续函数 f 在它上面有最大值。我们现在用 Lagrange 乘子法，存在 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$，使得对于任意一个固定的 $1\leqslant i_0\leqslant n$，对任意的 $1\leqslant j\leqslant n$，我们有

$$\frac{\partial f}{\partial v_{i_0j}}-\lambda_{i_0}\frac{\partial g_{i_0}}{v_{i_0j}}=0\quad\Leftrightarrow\quad v_{i_0j}\text{ 的余子式与 }v_{i_0j}\text{ 成比例。}$$

如果我们用 v_{ij}^* 表示 v_{ij} 的余子式，那么（一个矩阵如果有两行一样的话它的行列式值就是 0），那么当 $i\neq i'$ 时，上面的比例关系表明

$$\sum_{j=1}^n v_{ij}v_{i'j}=0.$$

这表明这些 v_i 两两垂直。此时，矩阵 (v_{ij}) 是正交矩阵，所以 f 的最大值是 1 且等号成立当且仅当 $v_1,\cdots,v_n$ 两两垂直。据此，我们就得到一般情况下的 Hadamard 不等式：

命题 1.7.1 (Hadamard)**.** 对任意的非零向量 $v_1,v_2,\cdots,v_n\in\mathbb{R}^n$，我们有

$$|\det(v_1,v_2,\cdots,v_n)|\leqslant|v_1||v_2|\cdots|v_n|.$$

上面的不等式取等号当且仅当这些向量两两之间垂直。

小红书
小红书号:3189205503 qq

1.8 习题

A. 子流形的基本习题（课堂相关）

A1) $M \subset \mathbb{R}^n$ 和 $N \subset \mathbb{R}^m$ 是光滑子流形。证明，$M \times N \subset \mathbb{R}^{n+m}$ 也是光滑子流形。

A2) $M \subset \mathbb{R}^n$ 是光滑子流形，$\varphi\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是微分同胚。证明，M 在该映射下的像 $\varphi(M)$ 也是光滑子流形。

A3) （光滑超曲面的判定）假设 $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是光滑函数，如果对于任意的 $x_0 \in f^{-1}(0)$，存在某个 $i \leqslant n$（指标 i 可能依赖于 x_0），使得 $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) \neq 0$，那么 $f^{-1}(0)$ 是光滑超曲面。

A4) 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$f_1, \cdots, f_k$ 是给定的 k 个光滑函数，其中 $k \leqslant n$。令

$$Z_i = \{x \in \Omega \mid f_i(x) = 0\}.$$

假设 $x \in \bigcap\limits_{i \leqslant k} Z_i$ 并且 $df_1(x), \cdots, df_k(x)$ 线性无关。证明，存在 x 附近的开集 U，使得对任意的 $\ell \leqslant k$，$U \cap \bigcap\limits_{i \leqslant \ell} Z_i$ 是维数为 $n - \ell$ 的子流形。

A5) 假设 $f(x, y, z)$ 和 $g(x, y, z)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑函数，如果对于任意同时满足 $f(x_0, y_0, z_0) = 0$ 和 $g(x_0, y_0, z_0) = 0$ 的点 (x_0, y_0, z_0)，如下两个向量线性不相关：

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)(x_0, y_0, z_0), \quad \left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}, \frac{\partial g}{\partial z}\right)(x_0, y_0, z_0),$$

证明，

$$\left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; f(x, y, z) = 0, g(x, y, z) = 0\right\}$$

是光滑曲线。

A6) $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集，$f\colon \Omega \to \mathbb{R}^m$ 是光滑映射。证明，f 的图像

$$\Gamma_f = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^{n+m} \;\middle|\; x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m, y = f(x)\right\}$$

是 $\mathbb{R}^{n+m}$ 中的 n 维光滑子流形。

A7) 完整证明课堂上的命题：Möbius 带 $\mathcal{M}$ 不能用一个光滑函数的零点定义（要求函数的微分在 $\mathcal{M}$ 上非零）。

A8) 假设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是 0-维子流形。证明，对任意的 $x \in M$，存在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$，使得 $U \cap M = \{x\}$。（零维子流形局部上就是单点集）

A9) 假设 $M \subset \mathbb{R}^n$ 是 n-维子流形。证明，M 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开集。

B. 隐函数与反函数定理的习题

B1) 实值函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 满足下面的的性质：存在 $\delta > 0$，使得对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有

$$f'(x) \geqslant \delta$$

证明，$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 是微分同胚。如果 $\delta = 0$，试举一个反例。

小红书
小红书号:3189205503 qq

B2) a 和 b 是实数，我们定义映射

$$f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2,\ \ (x,y) \mapsto (x + a\sin y, y + b\sin x).$$

证明：f 是 $\mathbb{R}^2$ 到自身的微分同胚当且仅当 $ab \in (-1,1)$。

B3) (隐函数定理的经典练习) 假设 $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是光滑映射，0 是 f 的不动点，即 $f(0) = 0$。假设 1 不是 f 在 0 处的微分

$$df(0)\colon \underbrace{T_0\mathbb{R}^n}_{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \underbrace{T_0\mathbb{R}^n}_{\mathbb{R}^n}$$

的特征值。

- 证明，0 是一个孤立的不动点，即存在开集 U，使得 $0 \in U$，f 在 U 有且仅有 0 为其不动点。
- 任意给定 $g \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$。对任意的 $\lambda \in \mathbb{R}$，我们定义映射

  $$f_\lambda\colon \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n,\ \ x \mapsto f(x) + \lambda g(x),$$

  证明，存在 $\varepsilon > 0$，存在 0 在 $\mathbb{R}^n$ 的开邻域 U 以及 C^1 的映射

  $$\omega\colon (-\varepsilon, \varepsilon) \to U,\ \ \lambda \mapsto \omega(\lambda),$$

  使得对任意的 $\lambda \in (-\varepsilon, \varepsilon)$，$f_\lambda$ 在 U 中恰好有一个不动点 $\omega(\lambda)$。

B4) 证明，对任意的 $t \in (-0.5, 0.5)$，方程

$$\sin(tx) + \cos(tx) = x$$

存在唯一一个解 $x = \varphi(t) \in \mathbb{R}$。进一步证明 $\varphi(t)$ 是 t 的光滑函数并计算 $\varphi''(0)$。

B5) 证明，如下两个方程定义出 $\mathbb{R}^3$ 中的一条光滑曲线：

$$x^2 + y^2 + z^2 = 14,\ \ x^3 + y^3 + z^3 = 36.$$

对于曲线上的每一点，计算它的切空间。

B6) 在 $\mathbb{R}^2$ 中考虑如下的集合

$$M = \big\{(x,y) \,\big|\, x^3 + y^3 - 3xy = 1\big\}.$$

- 证明，在 $(0,1) \in M$ 附近，存在 $\mathbb{R}$ 上 0 的邻域 Ω 以及 Ω 上的光滑函数 $\phi \in C^\infty(\Omega)$，使得 M 是 ϕ 的图像并且 $\phi(0) = 1$。
- 试计算 $\phi'(0)$ 和 $\phi''(0)$。
- 证明，M 是光滑曲线。
- 任意给定 $(x_0, y_0) \in M$，试计算 M 在此点处的切空间。

小红书
小红书号:3189205503 qq

B7) 证明，如下两个方程定义的集合 Σ

$$\begin{cases} x^2+2y^2+3z^2+4t^2=4 \\ x+y=z+t \end{cases}$$

是 $\mathbb{R}^4$ 中的光滑曲面。

B8) (承接上一问题) 对哪一些 t (t 固定)，如下集合

$$\Sigma_t=\big\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 \,\big|\, x^2+2y^2+3z^2+4t^2=4,\ x+y=z+t\big\}$$

是 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑曲线?(我们用时间把 Σ 切成曲线 "片")

C. 子流形上生活着很多曲线

C1) 假设 $M\subset\mathbb{R}^n$ 是子流形并且 $\dim M\geqslant 1$，$p\in M$。那么，存在光滑曲线(作为映射)

$$\gamma\colon(-1,1)\to\mathbb{R}^n,$$

使得 $\gamma(0)=p$，$\gamma'(0)\neq 0$ 并且 $\gamma\big((-1,1)\big)\subset M$。

C2) 令 $V=\big\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \,\big|\, y=|x|\big\}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中的 V-型，它在原点处有一个尖，看起来不光滑。证明，V 不是 $\mathbb{R}^2$ 的光滑子流形。

注记 1.8.1. 实际上我们是利用切空间的概念证明 V 不是子流形。

C3) 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中的锥

$$C=\big\{(x_0,x_1,x_2) \,\big|\, -x_0^2+x_1^2+x_2^2=0\big\}.$$

令 $O=(0,0,0)$，证明，$C-\{O\}$ 是子流形。

C4) 证明，C 不是(光滑)子流形。

D. 隐函数定理在多项式和矩阵上的一个重要应用(熟记)

D1) 对任意的 $c\in\mathbb{R}^n$，我们可以定义一个次数为 n 的实系数多项式 P_c，即我们有映射

$$\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}[X],\quad c\mapsto X^n+c_1X^{n-1}+\cdots+c_n.$$

给定 $b\in\mathbb{R}^n$，我们假设 P_b 有一个实数根 $x_b\in\mathbb{R}$ 并且这个根的重数是 1。证明，存在 b 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 U 和 x_b 在 $\mathbb{R}$ 中的开邻域 V，使得对任意的 $c\in U$，P_c 在 V 中恰有一个根 $z(c)$ 并且重数是 1。进一步证明映射

$$U\to\mathbb{R},\quad c\mapsto z(c)$$

是光滑的。

D2) (根对系数的光滑依赖性) 考虑实系数多项式 $P(X)=X^n+c_1X^{n-1}+\cdots+c_n$。如果对 $(c_1^*,\cdots,c_n^*)\in\mathbb{R}^n$，$P(X)$ 恰好有 n 个两两不同的实根 $z_1(c_1^*,\cdots,c_n^*)<\cdots<$

小红书
小红书号:3189205503 qq

$z_n(c_1^*,\cdots,c_n^*)$。证明，存在 $(c_1^*,\cdots,c_n^*)\in\mathbb{R}^n$ 的开邻域 Ω 和 Ω 上的光滑函数 $z_1,\cdots,z_n$，使得对任意的 $(c_1,\cdots,c_n)\in\Omega$，我们有

$$z_1(c_1,\cdots,c_n)<z_2(c_1,\cdots,c_n)<\cdots<z_n(c_1,\cdots,c_n)$$

并且

$$P_c(z_1(c_1,\cdots,c_n))=P_c(z_2(c_1,\cdots,c_n))=\cdots=P_c(z_n(c_1,\cdots,c_n))=0.$$

D3) 你是否能将上面的结论推广到复系数的多项式上去?

D4) 考虑 $n\times n$ 的实矩阵 $A=(A_{ij})_{i,j\leqslant n}$，假设 A 有 n 个不同的实特征值 $\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_n$。证明，存在 $\varepsilon>0$，使得对任意的 $n\times n$ 的实矩阵 $B=(B_{ij})_{i,j\leqslant n}$，如果对每对指标 (i,j)，$|A_{ij}-B_{ij}|<\varepsilon$，那么 B 有 n 个不同的实特征值 $\lambda_1(B)<\lambda_2(B)<\cdots<\lambda_n(B)$。进一步证明，如果将每个 λ_i 看做是 B 的系数 B_{ij} 的函数，这些函数在区域 $|B_{ij}-A_{ij}|<\varepsilon$（其中 $i,j\leqslant n$）中是光滑函数。

D5) 你是否能将上面的结论推广到复系数的矩阵上去?

E. 经典群的子流形结构

$\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 是全体 $n\times n$ 的实系数矩阵。我们定义**特殊线性群**

$$\mathbf{SL}_n(\mathbb{R})=\big\{A\in\mathbf{M}_n(\mathbb{R})\;\big|\;\det A=1\big\},$$

和正交群

$$\mathbf{O}(n)=\big\{A\in\mathbf{M}_n(\mathbb{R})\;\big|\;A\cdot{}^tA=\mathbf{I}_n\big\},$$

其中 $\mathbf{I}_n$ 是单位矩阵。

E1) 证明，在矩阵乘法下，上面两个对象都是群。

E2) 证明，$\mathbf{SL}_n(\mathbb{R})$ 是 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})=\mathbb{R}^{n^2}$ 中的光滑子流形并计算它的维数。(提示：将行列式映射 $A\mapsto\det A$ 视作是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 上的光滑函数)

E3) 证明，$\mathbf{SL}_n(\mathbb{R})$ 在 $\mathbf{I}_n$ 处的切空间是

$$\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R}):=\big\{a\in\mathbf{M}_n(\mathbb{R})\;\big|\;\operatorname{tr}a=0\big\}.$$

E4) 证明，$\mathbf{O}(n)$ 是 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})=\mathbb{R}^{n^2}$ 中的光滑子流形并计算它的维数（提示：令 $\mathrm{Sym}_n(\mathbb{R})$ 是全体对称的 $n\times n$ 的实系数矩阵，考虑映射 $f\colon\mathbf{M}_n(\mathbb{R})\to\mathrm{Sym}_n(\mathbb{R})$，$A\mapsto A\cdot{}^tA-\mathbf{I}_n$)。

E5) 证明，$\mathbf{O}_n(\mathbb{R})$ 在 $\mathbf{I}_n$ 处的切空间是

$$\mathfrak{o}(n):=\big\{a\in\mathbf{M}_n(\mathbb{R})\;\big|\;a+{}^ta=0\big\}.$$

E6) 令 $G=\mathbf{SL}_n(\mathbb{R})$ 或者 $\mathbf{O}(n)$。证明，映射

$$G\to G,\ g\mapsto g^{-1}$$

是光滑的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

E7) 回忆一下，$G\times G$ 可以被视作是 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})\times\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 的子流形。证明，映射

$$G\times G\to G,\ \ (g_1,g_2)\mapsto g_1\cdot g_2$$

也是光滑的。（至此，证明了 $\mathbf{SL}_n(\mathbb{R})$ 和 $\mathbf{O}(n)$ 是 Lie 群）

E8) 令 $G=\mathbf{SL}_n(\mathbb{R})$（或 $\mathbf{O}(n)$），$\mathfrak{g}=\mathfrak{sl}_n(\mathbb{R})$（或 $\mathfrak{o}(n)$），证明，指数映射 exp 把 $\mathfrak{g}$ 映射到 G 中去。

F. 课堂相关

A1) 对任意的 M 上的光滑函数 f，任意的 M 上的光滑切向量场 X 和 Y，我们可以定义它们之间的乘法和加法：

$$(fX)(p)=f(p)X(p),\ \ (X+Y)(p)=X(p)+Y(p).$$

证明，fX 和 $X+Y$ 都是 M 上的光滑向量场。

A2) $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 为凸集，f 和 g 为 Ω 上的凸函数。试证明，

$$\max(f,g)\colon\Omega\to\mathbb{R},\ \ x\mapsto\max(f(x),g(x))$$

也是凸函数。

A3) $I\subset\mathbb{R}$ 是区间，$g\colon\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是递增的凸函数，$f\colon\Omega\to I$ 也是凸函数。试证明，$g\circ f$ 是 U 上的凸函数。

A4) 假设 $M\subset\mathbb{R}^m$，$N\subset\mathbb{R}^n$ 是子流形，$f\colon M\to N$ 是光滑映射。证明，$d\colon TM\to TN$ 是子流形之间的光滑映射。

（这是一个重要的命题，如果你搞清楚它的细节，那么你就搞清楚了整个子流形的理论）

A5) 在 $\mathbb{R}^3$ 中考虑方程

$$z^3+2z+e^{z-x-y^2}=\cos(x-y+z)$$

所定义的集合 Σ。证明，存在开集 $U\subset\mathbb{R}^2$ 使得 $0\in U$ 以及函数 $\varphi\colon U\to\mathbb{R}$，使得 $\Sigma\cap\{(x,y,z)|(x,y)\in U\}$ 是函数 $\varphi(x,y)$ 的图像 $\{(x,y,z)|z=\varphi(x,y),(x,y)\in U\}$。进一步计算 $\Sigma\cap\{(x,y,z)|(x,y)\in U\}$ 在 $(0,0,\varphi(0,0))$ 处的切空间并计算 φ 的 Hesse 矩阵。

G. Lagrange 乘子法

B1) 求下列函数的条件极值:

(a) $f(x)=xy+yz+xz$, $xyz=1, x,y,z>0$。

(b) $f(x)=\sin x\sin y\sin z$, $x+y+z=\pi/2, x,y,z>0$。

(c) 二次型 $f(x)=\sum\limits_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j$，其中 $a_{ij}=a_{ji}$，求 f 在单位球面 $\mathbf{S}^2$ 上的极值。

B2) 求椭球 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 的最大体积的内接长方体。

小红书
小红书号:3189205503 qq

B3) f 是 $\mathbb{R}$ 上的非负的连续函数并且如下的反常积分的值为 1：

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1.$$

假设 $[a,b]$ 是使得 $\int_a^b f(x)dx = \frac{1}{2}$ 的长度最短的区间。证明，

$$f(a) = f(b).$$

B4) 假定 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 和 $a \in \mathbb{R}_{>0}$ 是给定的。考虑 n 元函数

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{k \leqslant n} x_k \log x_k.$$

试求其最大值，其中，我们要求 $x_1 + \cdots + x_n = a$。

B5) 给定 n 个正实数 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$，它们满足 $\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n = 1$。利用 Lagrange 乘子法证明：对任意的正实数 $x_1, \cdots, x_n$，我们都有

$$\prod_{k=1}^{n} x_k^{\alpha_k} \leqslant \sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k.$$

H. 实对称矩阵的对角化

我们在 $\mathbb{R}^n$ 上用坐标 $x_1, \cdots, x_n$ 并假设它上面配备了标准的 Euclid 内积，我们令 $e_i = \dfrac{\partial}{\partial x_i}$，它们构成了一个单位正交基。我们用 $\mathbb{S}^{n-1}$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球面。假设 $A = (A_{ij})_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ 是给定的实对称矩阵。我们定义函数

$$f\colon \mathbb{R}^n - \{0\} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = \frac{\langle A \cdot x, x\rangle}{|x|^2}.$$

C1) 证明，$\mathbf{S}^{n-1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个紧的子流形。

C2) 证明，f 的最大值可以在 $\mathbf{S}^{n-1}$ 上取到。我们令 $v_1 \in \mathbf{S}^{n-1}$ 为这样的一个最大值。

C3) 证明，$df(v_1)\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 可以如下表示：

$$df(v_1)(x) = 2\langle A \cdot v_1, x\rangle - 2\langle A \cdot v_1, v_1\rangle\langle v_1, x\rangle.$$

C4) 我们用 $v_1^{\perp}$ 表示和 v_1 垂直的向量构成的线性子空间。证明，对任意的 $x \in v_1^{\perp}$，我们有 $x \in \big(A \cdot v_1\big)^{\perp}$。

C5) 证明，$f(v_1)$ 是 A 的特征值并且 v_1 是相应的特征向量。

C6) 证明，A 有 n 个两两正交的（非零）特征向量 $v_1, \cdots, v_n \in \mathbb{R}^n$（提示：通过约化到 $v_1^{\perp}$ 上对 n 进行归纳）

C7) 证明，存在正交矩阵 P，使得 $P \cdot A \cdot P^{-1}$ 是对角矩阵。

小红书
小红书号:3189205503 qq

I. Morse 引理

$\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是开集，$f\in C^\infty(\Omega)$，$\bar{x}\in\Omega$。如果 $df(\bar{x})=0$，我们就称 $\bar{x}$ 是 f 的一个**临界点**。如果 $\bar{x}$ 是 f 的临界点并且 Hesse 矩阵 $\nabla^2 f(\bar{x})=\left(\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(\bar{x})\right)$ 是可逆的，我们就称 $\bar{x}$ 是一个**非退化的临界点**。在非退化临界点 $\bar{x}$ 附近 f 有 Taylor 展开

$$f(x)=f(\bar{x})+\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n}\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(\bar{x})(x_i-\bar{x}_i)(x_j-\bar{x}_j)+o(|x-\bar{x}|^2).$$

这个练习的目的是证明 Morse 引理，粗略的说，我们可以换一下坐标系，使得 Hesse 矩阵是对角的。引理的精确叙述如下：

设 f 是开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数，$\bar{x}$ 是 f 的非退化临界点。那么，存在 $\bar{x}$ 的一个开邻域 U，$\mathbb{R}^n$ 原点的开邻域 V，以及微分同胚 $\varphi\colon V\to U$ 使得对每个 $(y_1,\cdots,y_n)\in V$，都有

$$(f\circ\varphi)(y)=f(\bar{x})-\sum_{k=1}^{m}(y_k)^2+\sum_{k=m+1}^{n}(y_k)^2,$$

*其中整数 m 称为临界点 $\bar{x}$ 的***指标***。*

D1) (Hadamard 引理)$\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是凸的开集，$0\in\Omega$，函数 $f\in C^\infty(\Omega)$ 且 $f(0)=0$。证明，存在光滑函数 $g_i\in C^\infty(\Omega)$，使得对任意的 $(x_1,\cdots,x_n)\in\Omega$，都有

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}x_i g_i(x_1,\cdots,x_n)$$

并且 $g_i(0)=\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(0)$。（提示：在射线 $t\mapsto(tx_1,\cdots,tx_n)$ 上对 f 用 Newton-Leibniz 法则）

D2) （条件同上）如果 $f(0)=0$ 并且 0 是 f 的非退化临界点，证明，存在 0 的开邻域 $U\subset\Omega$ 以及 U 上 n^2 个光滑函数 h_{ij} $(1\leqslant i,j\leqslant n)$，它们满足

- 对任意的指标 i 和 j，$h_{ij}=h_{ji}$；
- 对任意的 $(x_1,\cdots,x_n)\in U$，矩阵 $\Big(h_{ij}(x_1,\cdots,x_n)\Big)$ 是可逆的；
- 对任意的 $(x_1,\cdots,x_n)\in U$，有

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\sum_{i,j=1}^{n}x_i x_j h_{ij}(x_1,\cdots,x_n).$$

D3) 证明，存在 0 的邻域 $U_1\subset U$ 和 V_1（它的坐标用 $u_1,\cdots,u_n$），微分同胚 $\varphi_1\colon V_1\to U_1$，光滑函数 H_{ij} $(2\leqslant i,j\leqslant n)$，使得

$$(f\cdot\varphi_1)(u)=c_1(u_1)^2+\sum_{i,j=2}^{n}u_i u_j H_{ij}(u),\quad u=(u_1,\cdots,u_n)\in U_1.$$

其中常数 $c_1=1$ 或者 -1 并且 $H_{ij}=H_{ji}$。

D4) (用归纳法) 对于 $r\leqslant n-1$, 证明, 存在 0 的邻域 $U_r\subset U$ 和 V_r (它的坐标用 $u_1,\cdots,u_n$)，微分同胚 $\varphi_r\colon V_r\to U_r$，光滑函数 H_{ij} $(r+1\leqslant i,j\leqslant n)$，使得

$$(f\cdot\varphi_r)(u)=\sum_{k=1}^{r}c_k(u_k)^2+\sum_{i,j=r+1}^{n}u_i u_j H_{ij}(u),\quad u=(u_1,\cdots,u_n)\in U_r,$$

其中 $c_i\in\{\pm1\}$ 是常数并且 $H_{ij}=H_{ji}$。（这就证明了 Morse 引理）

小红书
小红书号:3189205503 qq

D5) (非退化临界点是孤立的) 证明，如果 $\bar{x}$ 是 f 的非退化临界点，那么存在 $\bar{x}$ 的开邻域 U，使得 $\bar{x}$ 是 f 在 U 上唯一的临界点。

D6) $\bar{x}$ 是 f 的非退化临界点。证明，指标 m 与局部坐标 φ 的选取无关并且等于 $\nabla^2 f(\bar{x})$ 的负特征值的个数 (按重数计算)。(我们注意到，Hesse 矩阵本身是依赖于坐标选取的)

J. 横截相交性 (transversality) (选做)

假设 $M_1, M_2 \subset M \subset \mathbb{R}^n$ 均为是微分子流形，如果对所有的 $p \in M_1 \cap M_2$，我们都有

$$T_p M_1 + T_p M_2 = T_p M,$$

我们就称 M_1 与 M_2 (作为 M 的子流形) **横截相交** (特别地，如果 $M_1 \cap M_2 = \emptyset$，它们也是横截相交)，记作 $M_1 \pitchfork M_2$。我们的目标是证明，如果 $M_1 \pitchfork M_2$，那么 $M_1 \cap M_2$ 是 M 的子流形。

T1) 试找出微分子流形 $M_1, M_2 \subset \mathbb{R}^n$，使得 $M_1 \cap M_2$ 不是子流形。

T2) 假设 L_1, L_2 是 $V = \mathbb{R}^n$ 的线性子空间并且 $L_1 + L_2 = V$。证明，$L_1 \cap L_2$ 是 V 的线性子空间并且

$$\operatorname{codim} L_1 \cap L_2 = \operatorname{codim} L_1 + \operatorname{codim} L_2.$$

T3) $C_1, C_2 \subset \mathbb{R}^2$ 是光滑曲线。证明，$C_1 \pitchfork C_2$ 的充要条件是 C_1, C_2 在它们的所有交点上都不相切 (即它们在相交处的切空间不同)。

T4) $C_1, C_2 \subset \mathbb{R}^3$ 是光滑曲线。证明，$C_1 \pitchfork C_2$ 的充要条件是 $C_1 \cap C_2 = \emptyset$。

T5) 横截相交性的概念可以延拓到映射：假设 $M \subset \mathbb{R}^m$ 和 $N \subset \mathbb{R}^n$ 是微分子流形，$f\colon N \to M$ 是光滑映射，$S \subset M$ 是子流形。如果对所有的 $p \in f^{-1}(S)$，都有

$$df(T_p N) + T_{f(p)} S = T_{f(p)} M,$$

我们称光滑映射 f 与 S 是**横截相交的**并记作 $f \pitchfork S$。

微分子流形 $M_1, M_2 \subset M$，我们用 $i_1\colon M_1 \subset M$ 表示包含映射。证明，$M_1 \pitchfork M_2$ 等价于 $i_1 \pitchfork M_2$ 。

T6) 证明，如果 $M_1, M_2 \subset M \subset \mathbb{R}^n$ 是子流形并且横截相交，那么 $M_1 \cap M_2$ 是 M 的子流形并且

$$\operatorname{codim} M_1 + \operatorname{codim} M_2 = \operatorname{codim} M_1 \cap M_2.$$

(提示：在局部上用函数的零点集来定义子流形)

T7) $M \subset \mathbb{R}^m$ 和 $N \subset \mathbb{R}^n$ 是微分子流形，$S \subset M$ 是子流形，$f\colon N \to M$ 是光滑映射并且 $f \pitchfork S$。证明，$f^{-1}(S)$ 是 N 的子流形并且

$$\dim N - \dim f^{-1}(S) = \dim M - \dim S.$$

(提示: 如果局部上 $S = g^{-1}(0)$，其中 $g\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^{m-\dim S}$，那么 $f^{-1}(S) = (g \circ f)^{-1}(0)$)

小红书
小红书号:3189205503 qq

T8) 如果微分子流形 $M_1, M_2 \subset M$ 横截相交, 那么

$$T_p(M_1 \cap M_2) = T_pM_1 \cap T_pM_2.$$

T9) 如果 N 是紧的, $f \pitchfork S$, 证明: 对于任意的光滑映射

$$F\colon N \times [0,1] \to M,$$

满足 $F(x,0) = f(x)$ (F 称为 f 的一个光滑同伦), 存在 $\varepsilon > 0$, 使得对任意的 $t \in [0,\varepsilon)$, 都有 $f_t \pitchfork S$, 其中 $f_t(x) = F(x,t)$。

(这说明横截性在小形变下是稳定的)

T10) 证明: 设 $f\colon [0,1] \to \mathbb{R}^3$ 是不自相交的光滑曲线, $S \subset \mathbb{R}^3$ 是光滑曲面。证明, 对于 $\varepsilon > 0$, 存在 f 的光滑同伦 f_t, 使得

- $f_1 \pitchfork S$;
- $\sup\limits_{t,x\in[0,1]} |f_t(x) - f(x)| < \varepsilon$。

小红书
小红书号:3189205503 qq

第二章　子流形的积分

2.1　基本定义与例子

我们从测度论的观点来研究传统的曲面积分，也就是在子流形上进行积分。我们从最简单的子流形开始研究这个问题（即 $\mathbb{R}^n$ 中的一个线性子空间或者仿射子空间）。我们固定一个背景空间 $\mathbb{R}^n$，在 $\mathbb{R}^n$ 上我们将使用 Lebesgue 测度 $m = dy_1 \cdots dy_n$。我们用 E 表示 $\mathbb{R}^n$ 的一个 d-维仿射子空间 $E \subset \mathbb{R}^n$。最基本的问题是：如何测量 E 上集合的体积（面积），即如何在 E 上定义测度？对于这个测度，我们还需要它和**直观**是一致的（和 Euclid 几何的直观相符）。为此，我们研究一个更简单明了的例子：

例子 2.1.1. 考虑映射

$$\Phi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad x_1 \mapsto (x_1, x_1).$$

它的像就是 $\mathbb{R}^2$ 中的直线 45° 的直线 E。

我们强调一点，$E \subset \mathbb{R}^2$ 是我们关心的几何对象，它还可以通过另外的方式来参数化，比如

$$\Psi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad x_2 \mapsto (2x_2, 2x_2).$$

这个映射的像也是 E。

我们考虑 E 上的 $(0,0)$ 点和 $(1,1)$ 点之间的一段线段 L，我们**直观**上希望它的长度是 $\sqrt{2}$。

然而，根据参数化 Φ 或者 Ψ，我们有若干中不同的方式给出 E 上的测度：

1) 我们用 $\Phi_* m$ 作为 E 上的测度，即我们定义 L 的测度为

$$m\left(\Phi^{-1}(L)\right) = m([0,1]) = 1.$$

此时，用 x_1 表示参数，L 上的测度 $\Phi_* m_1$ 为 dx_1。我们希望这条直线上的测度是 $m_1 = \sqrt{2}dx_1$。

2) 我们用 $\Psi_* m_1$ 作为 E 上的测度，即我们定义 L 的测度为

$$m\left(\Phi^{-1}(L)\right) = m([0, \frac{1}{2}]) = \frac{1}{2}.$$

此时，用 x_2 表示参数，L 上的测度 $\Phi_* m$ 为 $\frac{1}{2}dx_2$。我们希望这条直线上的测度是 $m_2 = 2\sqrt{2}dx_1$。

我们希望说明 m_1 或者 m_2 是我们在不同的参数化下同一个测度的不同表示而已（它们都是相对于参数化的一个带有密度的测度）！

小红书
小红书号:3189205503 qq

仿射子空间 E 上的测度，我们也有类似的困境。我们取仿射变换（一次函数）来参数化我们的仿射子流形：

$$\Phi\colon \mathbb{R}^d \to E \subset \mathbb{R}^n,\quad x=(x_1,\cdots,x_d)\mapsto J\cdot x+y_0$$

其中，$y_0\in\mathbb{R}^n$，J 是 $n\times d$ 的矩阵并且 $\operatorname{rank}(J)=d$（J 为映射 Φ 的 Jacobi 矩阵）。我们强调在 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{R}^n$ 上我们选取了坐标 $\{x_1,\cdots,x_d\}$ 和 $\{y_1,\cdots,y_n\}$ 并且假定了这两个空间上有和这两个坐标系相对应的标准的内积结构（选定了标准正交基）。

为了定义 E 上的测度，最干脆（但是错误）的做法是用 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度在 Φ 下的像，即 $\Phi_* m_p$，作为 E 上的测度，前面的例子表明，这个不符合直观。我们可以用 J 自身来修正这一点：

定义 2.1.1 (Gram 矩阵)**.** 我们定义一个 $d\times d$ 的矩阵

$$G={}^tJ\cdot J.$$

我们把它称作是参数化 Φ 的 **Gram 矩阵**。我们定义 E 上的测度 m_E 为：

$$m_E=|\det(G)|^{\frac{1}{2}}\cdot\Phi_* m_p.$$

换而言之，对任意的 $A\subset\mathcal{B}(E)$，我们有

$$m_E(A)=|\det(G)|^{\frac{1}{2}}\cdot m_p\big(\Phi^{-1}(A)\big).$$

我们用之前例子中的映射

$$\Phi\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}^2,\quad x_1\mapsto(x_1,x_1).$$

此时，$J=(1,1)$，$G=2$，所以，相应的测度为 $\sqrt{2}dx_1$。如果我们换成

$$\Psi\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}^2,\quad x_2\mapsto(2x_2,x_2).$$

此时，$J=(2,2)$，$G=8$，所以，相应的测度为 $\sqrt{8}dx_2=2\sqrt{2}dx_2$。

按照我们在例子中的讨论，这两个测度实际上是同一个，也恰好是我们直观上想要找的测度。

引理 2.1.1. E 上的测度 m_E 不依赖于仿射线性化 Φ 的选取。

证明. 我们给两个仿射参数化（忘掉平移部分）：

$$\Phi\colon \mathbb{R}^d\to E\subset\mathbb{R}^n,\quad x\mapsto J_\Phi\cdot x+y_1$$
$$\Psi\colon \mathbb{R}^d\to E\subset\mathbb{R}^n,\quad z\mapsto J_\Psi\cdot z+y_2.$$

此时，存在一个同构的仿射变换

$$L\colon \mathbb{R}^d\to\mathbb{R}^d,\quad z\mapsto J_L\cdot z+x_1,$$

使得 $\Psi=\Phi\circ L$，其中 J_L 是 $d\times d$ 的可逆矩阵。我们自然有（比如求微分）

$$J_\Psi=J_\Phi\cdot J_L.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

所以，

$$\begin{aligned}\det\big(G_\Psi\big) &= \det\Big({}^t\big(J_\Psi\big)\cdot J_\Psi\Big)\\ &= \det\Big({}^t\big(J_\Phi\cdot J_L\big)\cdot J_\Phi\cdot J_L\Big)\\ &= \big|\det J_L\big|^2\det\big(G_\Phi\big).\end{aligned}$$

从而，对于任意的 $A\in E$，根据在 $\mathbb{R}^d$ 上的换元积分公式，我们有

$$\begin{aligned}|\det(G_\Psi)|^{\frac12}\Psi_*m_p(A) &= |\det(G_\Phi)|^{\frac12}\big|\det J_L\big|m_p\Big(L^{-1}\big(\Phi^{-1}(A)\big)\Big)\\ &= |\det(G_\Phi)|^{\frac12}\big|\det J_L\big|\big|\det J_{L^{-1}}\big|m_p\big(\Phi^{-1}(A)\big)\\ &= |\det(G_\Phi)|^{\frac12}m_p\big(\Phi^{-1}(A)\big)\\ &= |\det(G_\Phi)|^{\frac12}\Phi_*m_p(A).\end{aligned}$$

这说明 m_E 的定义不依赖于仿射参数化的选取。 □

我们给出两个例子来说明我们的构造和我们的几何直观是相符的：

例子 2.1.2. 这两个例子都是关于超平面的（余维数是 1）：

1) 假定 $E\subset\mathbb{R}^n$，$\dim E=n-1$，令 ν 是 E 上的单位法向量（场）（与 E 在每一点处的切空间垂直），$A\subset E$ 是 Borel 集。我们定义以 A 为底高为 h 的柱体 $\widetilde{A}_h$ 为：

$$\widetilde{A}_h=\big\{x+t\cdot\nu\;\big|\;x\in A,t\in[0,h]\big\}.$$

我们证明

$$m_n(\widetilde{A})=m_E(A)\times h.$$

根据 Lebesgue 测度的旋转不变性以及测度 m_E 是参数不变的，我们可以在 E 的仿射参数上符合一个 $\mathbb{R}^n$ 中的正交变换（不改变 Gram 矩阵的行列式），从而不妨假设

$$E=\{y_n=0\}$$

并且

$$\Phi\colon\ \mathbb{R}^{n-1}\to\mathbb{R}^n,\quad (x_1,\cdots,x_{n-1})\mapsto(x_1,\cdots,x_{n-1},0).$$

这时，命题显然成立（乘积测度的定义）。

2) 我们将 E 实现为函数的图像：给定线性函数

$$f\colon\mathbb{R}^{n-1}\to\mathbb{R},$$

它的图像 $\Gamma_f=\big\{(x,f(x))\in\mathbb{R}^{n-1}\times\mathbb{R}\;\big|\;x\in\mathbb{R}^{n-1}\big\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的超平面。由于 f 是线性的，所以我们有

$$f(x)=f_1x_1+\cdots+f_{n-1}x_{n-1}+a,\quad f_i\in\mathbb{R},a\in\mathbb{R},i=1,\cdots,n-1.$$

从而，$\nabla f=(f_1,\cdots,f_{n-1})$。子流形 $E=\Gamma_f$ 的（共有两个）单位法向量（场）为

$$\begin{aligned}\nu &= \frac{1}{(1+|\nabla f|^2)^{\frac12}}(-\nabla f,1)\\ &= \frac{(-f_1,\cdots,-f_{n-1},1)}{(1+|f_1|^2+\cdots+|f_{n-1}|^2)^{\frac12}}.\end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

为了给出 m_E，我们现在找出 E 的参数化：

$$\Phi\colon \mathbb{R}^{n-1} \to \mathbb{R}^n, \quad x \mapsto \Phi(x) = (x, f(x)).$$

它所对应的 $J = (1, f_1, f_2, \cdots, f_{n-1}) = (1, \nabla f)$，所以

$$\det\left({}^tJ \cdot J_\Phi\right) = 1 + |\nabla f|^2.$$

从而，相应的测度为

$$m_E = \sqrt{1 + |\nabla f|^2}dx_1 \cdots dx_{n-1}.$$

所以，如果你要在 E 上积分一个函数 $F\colon E \to \mathbb{C}$，我们先把 F 写成复合的形式：

$$F = F(x, f(x)), \quad x \in \mathbb{R}^{n-1}.$$

从而，

$$\int_E F dm_E = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} F(x, f(x))\sqrt{1 + |\nabla f|^2}dx_1 \cdots dx_{n-1}.$$

这就化成了 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上的积分。

上面关于线性子流形的构造很容易推广到一般的子流形上去，基本的想法是局部上把每个子流形看作是参数化的流形，尽管这只是局部的构造，但是局部上能定义测度也就可以整体上定义测度了，所以子流形的积分的理论本质上是局部的问题。给定一个子流形 $M \subset \mathbb{R}^n$，我们假设 $\dim M = d$。对于任意的 $y \in S \subset \mathbb{R}^n$，按照定义，存在开集 $V \subset \mathbb{R}^n$，$y \in V$，开集 $U \subset \mathbb{R}^d$ 和光滑映射 $\Phi\colon U \to \mathbb{R}^n$，使得

1) $\Phi\colon U \to V \cap M$ 是微分同胚；

2) 对每个 $x \in U$，$\operatorname{rank}(d\Phi(x)) = d$，从而，$G_\Phi(x) = {}^t\big(\operatorname{Jac}(\Phi)\big) \cdot \operatorname{Jac}(\Phi)$ 是非退化的 $d \times d$ 的矩阵。

（上面的映射方向和我们的子流形的定义中的映射方向是相反的，但这个不妨碍证明）

仿照仿射子流形的情况，对于任意的 Borel 集 $A \subset M \cap V$，我们定义其测度为

$$\begin{aligned}\sigma(A) &= \int_U \mathbf{1}_{\Phi^{-1}(A)}(x)\sqrt{\det\big({}^t\big(\operatorname{Jac}(\Phi)\big) \cdot \operatorname{Jac}(\Phi)\big)}dx_1 \cdots dx_d \\ &= \int_U \mathbf{1}_{\Phi^{-1}(A)}(x)\sqrt{\det\left(G_\Phi(x)\right)}dx_1 \cdots dx_d.\end{aligned}$$

换而言之，我们将 M 上的子流形测度（也叫做曲面测度）定义为

$$d\sigma = \sqrt{\det\big({}^t\big(\operatorname{Jac}(\Phi)\big) \cdot \operatorname{Jac}(\Phi)\big)}\Phi_*(dx_1 \cdots dx_d),$$

其中 $dx_1 \cdots dx_d$ 是 U 上的 Lebesgue 测度。当然，如果 M 是仿射子流形并且 Φ 是仿射变换，这与之前的构造一致。

我们现在说明这个测度是良好定义的：

引理 2.1.2. 在 $V \cap M$ 上定义的测度

$$\sigma = \sqrt{\det\big({}^t\big(\operatorname{Jac}(\Phi)\big) \cdot \operatorname{Jac}(\Phi)\big)} \cdot \Phi_*(m)$$

不依赖于参数化 $\Phi\colon U \to V$ 的选取。其中，我们在 $V \cap M$ 配有 Borel-代数（它和 U 是微分同胚的）。特别地，这个测度是局部上定义的，从而也在子流形的整体上有了定义。

小红书
小红书号:3189205503 qq

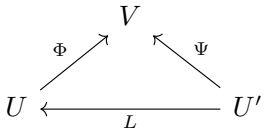
证明. 这个证明和仿射情形的证明如出一辙：假设 $\Psi\colon U' \to V \cap M$ 是另一个参数化，即存在开集 $U \subset \mathbb{R}^d$ 和光滑映射 $\Phi\colon U \to \mathbb{R}^n$，使得

$$\Psi\colon U \to V \cap M$$

是微分同胚。所以，如果我们定义 $L = \Phi^{-1} \circ \Psi$，即 $\Psi = \Phi \circ L$，我们就得到一个微分同胚

$$L\colon U' \to U$$

(C^1 同胚即可)。这可以用如下的交换图表来表示：



利用复合映射的求微分公式，我们就有

$$\mathrm{Jac}(\Psi) = \mathrm{Jac}(\Phi) \circ \mathrm{Jac}(L),$$

所以，

$$\sqrt{\det\big({}^t\big(\mathrm{Jac}(\Psi)\big) \cdot \mathrm{Jac}(\Psi)\big)} = |\det\left(\mathrm{Jac}(L)\right)| \sqrt{\det\big({}^t\big(\mathrm{Jac}(\Phi)\big) \cdot \mathrm{Jac}(\Phi)\big)}.$$

我们在 U 和 U' 上分别用 x_i 和 x_i' 作为坐标，其中 $i = 1, \cdots, d$。那么，根据对 L 的换元积分公式，我们有

$$\begin{aligned}
\sigma'(A) &= \int_{U'} \mathbf{1}_{\Psi^{-1}(A)}(x') \sqrt{\det\big({}^t\big(\mathrm{Jac}(\Psi)\big) \cdot \mathrm{Jac}(\Psi)\big)}\, dx_1' \cdots dx_d' \\
&= \int_{L^{-1}(U)} \mathbf{1}_{L^{-1}(\Phi^{-1}(A))}(x') \sqrt{\det\big({}^t\big(\mathrm{Jac}(\Phi)\big) \cdot \mathrm{Jac}(\Phi)\big)}\, |\det\left(\mathrm{Jac}(L)\right)|\, dx_1' \cdots dx_d' \\
&= \int_{U} \mathbf{1}_{\Phi^{-1}(A)}(x') \sqrt{\det\big({}^t\big(\mathrm{Jac}(\Phi)\big) \cdot \mathrm{Jac}(\Phi)\big)}\, dx_1 \cdots dx_d \\
&= \sigma(A).
\end{aligned}$$

这表明测度 σ 不依赖于参数化的选取。 □

注记 2.1.1. 如果 f 是 $\mathbb{R}^n$ 上定义的函数并且 f 在 M 上的限制是可积的（对测度 σ 而言），那么

$$\int_S f\, d\sigma = \int_U f\big(\Phi(x)\big) \sqrt{\det\big({}^t\big(\mathrm{Jac}(\Phi)\big) \cdot \mathrm{Jac}(\Phi)\big)}\, dx_1 \cdots dx_d.$$

这将是非常有用的公式，因为它把曲面积分转化为通常的在 $\mathbb{R}^d$ 上的一个区域上的积分，定要熟练记忆和运用。

例子 2.1.3. 我们考虑 1 维的子流形对它进行参数化，这就是参数化的曲线

$$\gamma\colon (-1, 1) \to \mathbb{R}^n,$$

其中对任意的 $t \in (-1, 1)$，$\gamma'(t) \neq 0$。我们固定 $-1 < a < b < 1$，我们来研究曲线上 $\gamma(a)$ 和 $\gamma(b)$ 之间的曲线段 C_a^b 的测度 / 长度。首先，$\mathrm{Jac}(\gamma)(t) = \gamma'(t)$，所以，按照定义：

$$\begin{aligned}
\sigma(C_a^b) &= \int_{(-1,1)} \mathbf{1}_{\gamma^{-1}(S_a^b)} \sqrt{\gamma'(t) \cdot \gamma'(t)}\, dt \\
&= \int_a^b |\gamma'(t)|\, dt.
\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

这和上个学期所定义的参数曲线的长度的定义一致。特别地，我们用 C 表示该曲线（即 γ 的像），$f\colon C\to\mathbb{C}$ 是给定的（可积）函数，那么

$$\int_{S_a^b} f d\sigma = \int_a^b f(\gamma(t))|\gamma'(t)|dt.$$

这将是非常有用的公式，定要熟练记忆和运用。

下面所展示的是另一个核心的例子：

例子 2.1.4. 给定光滑函数

$$f\colon \mathbb{R}^{n-1}\to\mathbb{R},$$

我们考虑它的图像所定义的 $\mathbb{R}^n$ 中的超曲面 $\Gamma_f=\{(x,f(x))\mid x\in\mathbb{R}^{n-1}\}$。该曲面在 $(x,f(x))$ 法向量为

$$\nu=\frac{1}{(1+|\nabla f|^2)^{\frac{1}{2}}}(-\nabla f,1).$$

实际上，很容易看出，$T_{(x,f(x))}$ 由如下 $n-1$ 个向量

$$v_i=(\underbrace{0,\cdots,0,1,0,\cdots,0}_{\text{共 } n-1 \text{ 个，第 } i \text{ 个位置为 } 1},\frac{\partial f}{\partial x_i}),\quad i=1,2,\cdots,n-1,$$

所张成，直接计算就得到 $v_i\cdot\nu=0$，其中 $i\leqslant n-1$。

我们用如下的映射来参数化 Γ_f：

$$\Phi\colon \mathbb{R}^{n-1}\to\mathbb{R}^n,\quad x\mapsto(x,f(x)).$$

所以，我们有

$${}^t\mathrm{Jac}(\Phi)=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0&\frac{\partial f}{\partial x_1}\\0&1&\cdots&0&\frac{\partial f}{\partial x_2}\\0&\cdots&\cdots&0&\cdots\\0&0&\cdots&1&\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\end{pmatrix}$$

这是一个 $(n-1)\times n$ 的矩阵，如果用分块矩阵的写法，我们有 ${}^t\mathrm{Jac}(\Phi)=(\mathbf{I},\nabla f)$，其中 $\mathbf{I}$ 是 $(n-1)\times(n-1)$ 的单位矩阵，∇f 为列向量。所以，

$${}^t\mathrm{Jac}(\Phi)\cdot\mathrm{Jac}(\Phi)=\mathbf{I}+\nabla f\otimes\nabla f=\begin{pmatrix}1+\left(\frac{\partial f}{\partial_{x_1}}\right)^2&\frac{\partial f}{\partial_{x_1}}\frac{\partial f}{\partial_{x_2}}&\cdots&\frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\\\frac{\partial f}{\partial_{x_2}}\frac{\partial f}{\partial_{x_1}}&1+\left(\frac{\partial f}{\partial_{x_2}}\right)^2&\cdots&\frac{\partial f}{\partial x_1}\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\\frac{\partial f}{\partial_{x_n}}\frac{\partial f}{\partial_{x_1}}&\frac{\partial f}{\partial_{x_n}}\frac{\partial f}{\partial_{x_2}}&\cdots&1+\left(\frac{\partial f}{\partial x_{n-1}}\right)^2\end{pmatrix}$$

所以，（这是一个很有意义的行列式的计算，我们把它留作作业）

$${}^t\mathrm{Jac}(\Phi)\cdot\mathrm{Jac}(\Phi)=1+|\nabla f|^2.$$

所以，我们所求的曲面测度为

$$\sigma=\sqrt{1+|\nabla f|^2}dx_1\cdots dx_{n-1}.$$

那么，对于任意的 $\mathbb{R}^n$ 上定义的函数，我们有（只要下面的等式有意义）

$$\int_{\Gamma_f}\varphi d\sigma=\int_{\mathbb{R}^{n-1}}\varphi\big(x,f(x)\big)\sqrt{1+|\nabla f(x)|^2}dx.$$

这将是非常有用的公式，必须要熟练记忆和运用。

小红书 小红书号:3189205503 qq

2.2 Stokes 公式

我们先给出 Stokes 公式的第一个证明，其想法是把整体的公式转换为局部上的公式。为此，我们先证明一种特殊形式的单位分解定理，这是一个技术性的引理。

注记 2.2.1 (截断函数的存在性)**.** 我们曾经构造了函数 $\psi(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$，使得 $\psi(x) \geqslant 0$，在 $[-1,1]$ 上恒为 1，在 $[-2,2]$ 之外恒为零。另外，这个 ψ 还是偶函数，并且在 $[1,2]$ 之间是单调下降的。

我们现在来构造 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑截断函数 $\varphi(x) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$，其中

$$\varphi(x) = \psi(x_1^2 + \cdots + x_n^2) = \psi(r^2).$$

很明显，φ 只依赖于变量 r，它半径为 2 的球之外恒为 0，在半径为 1 的球之上恒为 1 并且这是一个对于半径 r 递减的函数。

我们还可以构造 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑截断函数 $\chi(x) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$，其中

$$\chi(x) = \psi(x_1)\psi(x_2)\cdots\psi(x_n).$$

很明显，这个函数是光滑的正函数，它在一个中心在原点并且边长为 2 的正方体上恒为 1，在中心在原点并且边长为 4 的正方体之外恒为 0。

我们强调，这类函数具体构造并不重要，我们只用上面所列举的几条性质。

我们要构造一个与格点 $\mathbb{Z}^n \subset \mathbb{R}^n$ 相容的单位分解。为此，首先定义 $\mathbb{R}^n$ 上的函数：

$$F(x) = \sum_{(k_1,\cdots,k_n)\in\mathbb{Z}^n} \chi(x_1 + k_1, \cdots, x_n + k_n).$$

这个函数是良好定义的：对于给定的 $x = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$，这是一个有限和，因为当某个 $|k_i + x_i| \geqslant 2$ 时，$\chi(x_1 + k_1, \cdots, x_n + k_n) = 0$，所以，有贡献的项只是 $\mathbb{Z}^n$ 与中心在 x 处边长为 4 的正方体中的格点，这自然是一个有限集。

特别地，F 是光滑函数并且以 $\mathbb{Z}^n$ 为周期的周期函数，即对任意的 $(k_1, \cdots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$，我们有

$$F(x_1 + k_1, \cdots, x_n + k_n) = F(x_1, \cdots, x_n).$$

另外，根据 χ 的构造，对任意的 x，我们都有 $F(x) > 0$。据此，对每个 $\mathbf{k} = (k_1, \cdots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$，我们可以定义

$$F_{\mathbf{k}}(x_1, \cdots, x_n) = \frac{\chi(x_1 - k_1, \cdots, x_n - k_n)}{F(x)},$$

我们得到了一组有紧支集[1]的光滑函数 $F_{\mathbf{k}}$，使得对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$，我们有

$$\sum_{\mathbf{k}\in\mathbb{Z}^n} F_{\mathbf{k}}(x) = 1.$$

对任意的 $\mathbf{k} \in \mathbb{Z}$，$F_{\mathbf{k}}$ 在某个中心在格点上面并且边长为 4 的正方体之外恒为 0（本来在某个小一点的正方体上恒为 1 的性质由于除以 F 所以不再成立）。

[1]函数 f 的**支集**$\mathrm{supp} f$ 为

$$\mathrm{supp} f = \overline{\{x \in X \mid f(x) \neq 0\}},$$

即 f 的非零点集的闭包。

小红书
小红书号:3189205503 qq

我们现在任意固定一个（很大的）正整数 $N \geqslant 1$。对每个 $\mathbf{k} \in \mathbb{Z}$，我们定义

$$\chi_{\mathbf{k}}(x) = F_{\mathbf{k}}(2^{N+1}x).$$

那么，$\chi_{\mathbf{k}}$ 在某个边长为 2^{-N} 的正方体上恒为 1，把这个正方体扩大一倍之后（边长为 2^{-N+1}），$\chi_{\mathbf{k}}$ 在这个大正方体之外恒为 0。特别地，这两个正方体的中心落在 $2^{-N+1}\mathbb{Z}^n$ 中（这是更密的格点）。我们自然还有

$$\sum_{\mathbf{k}\in\mathbb{Z}^n} \chi_{\mathbf{k}} \equiv 1.$$

综合上面的讨论，我们得到了如下的单位分解定理，其中，所谓的单位分解，指的是把 1 这个单位函数分解成若干函数的和：

引理 2.2.1 (周期的单位分解)**.** 对任意的 $N \geqslant 1$，令 $\Gamma_N = 2^{-(N+1)}\mathbb{Z}^n$。那么，存在一族有紧支集的非负的光滑函数 $\{\chi_{\mathbf{k}}(x)\}_{\mathbf{k}\in\Gamma_N}$，满足如下的两个条件：

1) 对任意的 $\mathbf{k} \in \Gamma_N$，$\mathrm{supp}\chi_{\mathbf{k}}$ 落在以 $\mathbf{k}$ 为中心边长为 2^{-N+1} 的正方体中；

3) 常值函数 1 可以分解为：

$$1 = \sum_{\mathbf{k}\in\Gamma_N} \chi_{\mathbf{k}}.$$

为了证明 Stokes 定理，我们还需要技术性的引理。这个引理实际上大有渊源，它和 Dirac δ-函数有关，我们会在下个学期的课程中经常用到这个引理。

引理 2.2.2. 假设 $\chi(x)$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上的有紧支集的光滑函数，我们假设 $\int_{\mathbb{R}^1} \chi(x)dx = 1$。那么，对任意的连续函数 $f(x)$，我们都有

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \left(\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\varepsilon}\chi\big(\frac{x}{\varepsilon}\big) f(x)dx \right) = f(0).$$

证明. 我们假设 $\mathrm{supp}(\chi) \subset [-M, M]$。根据变量替换公式，对任意的 $\varepsilon > 0$，我们有

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\varepsilon}\chi\big(\frac{x}{\varepsilon}\big)dx = 1.$$

为了证明引理所要求的极限，我们做差：

$$\begin{aligned}
\left| \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\varepsilon}\chi\big(\frac{x}{\varepsilon}\big) f(x)dx - f(0) \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\varepsilon}\chi\big(\frac{x}{\varepsilon}\big) f(x)dx - f(0) \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\varepsilon}\chi\big(\frac{x}{\varepsilon}\big)dx \right| \\
&= \left| \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\varepsilon}\chi\big(\frac{x}{\varepsilon}\big)\big(f(x) - f(0)\big)dx \right| \\
&= \left| \int_{-\varepsilon M}^{\varepsilon M} \frac{1}{\varepsilon}\chi\big(\frac{x}{\varepsilon}\big)\big(f(x) - f(0)\big)dx \right|.
\end{aligned}$$

由于 f 在 0 处连续，所以对任意的 $\epsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|x| < \delta$ 时，$|f(x) - f(0)| < \epsilon$。所以，当 $\varepsilon < \dfrac{\delta}{M}$ 时，上面的积分可以被下面的积分控制：

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\varepsilon}\chi\big(\frac{x}{\varepsilon}\big) f(x)dx - f(0) \right| \leqslant \int_{-\varepsilon M}^{\varepsilon M} \frac{1}{\varepsilon}\chi\big(\frac{x}{\varepsilon}\big)\epsilon dx = \epsilon.$$

所以，所要证明的极限成立。 □

小红书
小红书号:3189205503 qq

为了能够正确地陈述与证明 Stokes 公式，我们需要引入 $\mathbb{R}^n$ 中的（有界）**带边的光滑区域**（或者 C^1-光滑）的概念。很多教科书上在 Stokes 的证明方面语焉不详，很大程度上受制于没有正确地引入概念。

定义 2.2.1 (有界带边光滑区域)**.** 给定 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$，我们假设对任意的 $x \in \Omega$，如下两种情况必居其一：

1) x 是一个**内点**，即存在开集 $U \subset \Omega$，使得 $x \in U$；

2) x 是一个**边界点**，即存在开集 $U \subset \mathbb{R}^n$，$x \in U$，存在开集 $V \in \mathbb{R}^n$，存在微分同胚 $\Phi\colon U \to V$，其中 U 上的坐标我们用 $x_1, \cdots, x_n$ 表示，V 上的坐标我们用 $y_1, \cdots, y_n$ 表示使得

   - $\Phi(U \cap \Omega) = V_+ = V \cap \{(y_1, \cdots, y_n) \mid y_n \geqslant 0\}$；
   - $\Phi(x)$ 的 y_n 坐标是 0。

那么，我们把 Ω 称做是一个**有界带边光滑区域**。我们总是约定 Ω 的内点的集合非空。

注记 2.2.2. 根据定义，一个边界点绝对不能是内点，因为它的任何一个领域都与 Ω^c 相交。我们将 Ω 所有内点的集合记为 $\mathring{\Omega}$，边界点的集合记作 $\partial\Omega$。所以，$\Omega = \mathring{\Omega} \cup \partial\Omega$ 并且 $\mathring{\Omega} \cap \partial\Omega = \emptyset$。

在边界点的定义中，Φ 将边界点映射到 V_+ 的边界上，即 $\Phi^{-1}(V_+ \cap \{y_n = 0\}) \subset \partial\Omega$。

实际上，$\partial\Omega$ 是余维数为 1 的光滑子流形。证明是直截了当的：局部上（在上述定义中的 U 中），$x \in \partial\Omega$ 都被一个微分同胚映射成了 V 中 $y_n = 0$ 的点，按照子流形的定义，这是 $n-1$ 维的子流形。

对于 $\mathbb{R}^n$ 中的余维数为 1 的光滑子流形 M，对任意的 $x \in M$，我们可以找到两个单位长的（法）向量 $\pm\nu$，使得它们和 T_xM 是垂直的。

引理 2.2.3. 假设 Ω 是一个有界带边光滑区域。对于任意的 $p \in \partial\Omega$，存在唯一的 $\nu(p) \in T_p\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$，使得

1) 这是 $\partial\Omega$ 的单位法向量，即 $\nu(p) \perp T_p\partial\Omega$ 并且 $|\nu(p)| = 1$；

2) 这个向量指向 Ω 的外部，即存在 $\varepsilon > 0$，使得对任意的 $t \in (0, \varepsilon)$，$p - t\nu(p) \in \Omega$。

我们称 $\nu(p)$ 是 Ω 在 $p \in \partial\Omega$ 处的**单位外法向量**。

证明. 按照定义，存在开集 $p \in U \subset \mathbb{R}^n$，$V \in \mathbb{R}^n$ 和微分同胚 $\Phi\colon U \to V$，使得 $x \in U$ 并且 $\Phi(\partial\Omega \cap U) = V \cap \{y_n = 0\}$ 并且 $\Phi(U \cap \Omega) = V_+$。如果我们令

$$f\colon U \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x) = \Phi^* y_n = y_n(\Phi) = \Phi_n(x),$$

其中 $\Phi(x) = (\Phi_1(x), \cdots, \Phi_n(x))$。那么，$f$ 的零点集就定义了 $\partial\Omega$ 而且

$$\Omega = \big\{x \in U \;\big|\; f(x) \geqslant 0\big\}.$$

此时，我们任意选取 $\mathbf{n}(p)$，使得 $\mathbf{n}(p) \perp T_p\partial\Omega$ 并且 $|\mathbf{n}(p)| = 1$。为了决定到底哪一个 $\pm\mathbf{n}(p)$ 是外法向量，利用如下的性质

$$\nabla_{\mathbf{n}(p)} f(p) \neq 0.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

（否则对任意的 $v\in\mathbb{R}^n$，$\nabla_v f=0$，从而 $df(p)=0$，矛盾）通过选取 $\mathbf{n}$ 前面的符号，我们要求 $\big(\nabla_\nu(p)f\big)(p)<0$。此时，对较小的 $\varepsilon>0$，对任意的 $t\in(0,\varepsilon)$，我们有

$$f(p-t\nu(p))=f(p)-t\big(\nabla_{\nu(p)}f\big)(p)+O(t^2)>0.$$

这表明 $p-t\nu(p)\in\Omega$。 □

注记 2.2.3. 假设 Ω 是一个有界带边光滑区域，对任意的 $x\in\partial\Omega$，我们都可以唯一地指定它的外法向量 $\nu(x)$，所以，我们有映射

$$\nu\colon \partial\Omega\to\mathbb{R}^n,\quad x\mapsto\nu(x).$$

这实际上是光滑子流形 $\partial\Omega$ 上定义的光滑函数：这是因为每个余 1 维子流形局部上都可以写成函数图像的形式[2]，从而我们可以用下面例子的结论。

例子 2.2.1. 给定 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑函数 $f\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$，我们把 $\Omega\subset\mathbb{R}^{n+1}$ 定义为 f 的图像 Γ_f 下的区域（下面图中的灰色区域），即

$$\Omega=\big\{(x,x_n)\;\big|\;x\in\mathbb{R}^n,x_n\in\mathbb{R},x_{n+1}\leqslant f(x)\big\}.$$

我们计算 Ω 的单位外法向量（我们注意到 Ω 不是有界区域，但是这不影响我们计算法向量）。

证明. 很明显，$\partial\Omega=\Gamma_f$。给定 $(x,f(x))\in\partial\Omega$，其中 $x\in\mathbb{R}^n$，我们已经计算过

$$T_{(x,f(x))}\partial\Omega=\operatorname{span}\{e_1,\cdots,e_n\},\quad\text{其中 } e_i=(\underbrace{0,\cdots,0,1,0,\cdots,0}_{\text{第 } i \text{ 个位置处为 1，其余为 0}},\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)).$$

据此，这个点处的单位外法向量必然是

$$\nu=\pm\frac{1}{(1+|\nabla f|^2)^{\frac12}}(-\nabla f,1)$$

我们现在确定 ν 的符号：考虑 $h(x_1,\cdots,x_n)=x_{n+1}-f(x_1,\cdots,x_n)$，那么，$\Omega=h^{-1}((-\infty,0])$。为了保证 ν 是外法向量，我们需要 $\nabla_\nu h>0$。我们计算

$$\nabla_{\frac{(-\nabla f,1)}{(1+|\nabla f|^2)^{\frac12}}}h=(1+|\nabla f|^2)^{\frac12}.$$

所以，

$$\nu=\frac{1}{(1+|\nabla f|^2)^{\frac12}}(-\nabla f,1).$$

特别地，此时，ν 对 x 是光滑依赖的。 □

我们现在叙述并证明 Stokes 公式：

定理 2.2.1. 假设 Ω 是一个有界带边光滑区域，$\nu(x)=(\nu_1(x),\cdots,\nu_n(x))$ 为 $\partial\Omega$ 的单位外法向量，$d\sigma$ 为 $\partial\Omega$ 上的曲面测度。对任意的 $\varphi\in C^1(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})$，我们有

$$\int_\Omega\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}(x)\,dx=\int_{\partial\Omega}\varphi(x)\nu_i(x)\,d\sigma.$$

如果用向量值的函数来写，我们有

$$\int_\Omega\nabla\varphi dx=\int_{\partial\Omega}\varphi\cdot\nu d\sigma.$$

[2]我们总是可以假设子流形局部上是由光滑 $f(x_1,\cdots,x_n)=0$ 给出的，其中 $df(x)\neq0$。通过限制到更小的局部 U 上，我们可以假设 $\dfrac{\partial f}{\partial x_n}(x)\neq0$，根据隐函数定义，我们可以把 $f^{-1}(0)=M\cap U$ 写成 $x_n=h(x_1,\cdots,x_{n-1})$ 的形式这显然是函数图像。通过缩小这个区域，我们还可以假设它形如 $U'\times I$，其中 $U'\subset\mathbb{R}^{n-1}$ 为开集，$I\subset\mathbb{R}$ 为开区间

小红书 小红书号:3189205503 qq

证明. 证明分为四步，前两步是准备工作：

第一步，把 $\partial\Omega$ 写成若干个函数图像的并。

对于每个 $x\in\partial\Omega$，存在开集 $U_x\subset\mathbb{R}^n$，使得 $x\in U_x$，$\partial\Omega\cap U_x$ 是函数的图像，即在 U_x 上，存在 $k\leqslant n$，使得 $\partial\Omega$ 形如

$$\partial\Omega\cap U_x=\big\{(x_1,\cdots,x_n)\;\big|\;x_k=f(x_1,\cdots,x_{k-1},x_{k+1},\cdots,x_n)\big\}.$$

由于 $\partial\Omega$ 是紧集，所以存在有限个 $U_{x_1},\cdots,U_{x_m}$，使得 $\partial\Omega=U_{x_1}\cup\cdots\cup U_{x_m}$。

特别地，对于足够大的 $N>0$，如果一个边长为 2^{-N+1} 的正方体 Q 与 $\partial\Omega$ 的交非空，那么，存在 x_i，使得 $Q\subset U_{x_i}$。（请参考上学期第 11 次课关于 Lebesgue 数的讨论）

第二步，函数的局部化。

首先观察到，Stokes 公式的左右两边对于 φ 都是线性的。我们利用单位分解将 φ 限制到更小的开集上去：对任意的 $N\geqslant 1$，我们有一族有紧支集的非负的光滑函数 $\{\chi_{\mathbf{k}}(x)\}_{\mathbf{k}\in\Gamma_N}$，其中 $\Gamma_N=2^{-(N+1)}\mathbb{Z}^n$，使得对每个 $\mathbf{k}\in\Gamma_N$，$\mathrm{supp}\chi_{\mathbf{k}}$ 落在以 $\mathbf{k}$ 为中心边长为 2^{-N+1} 的正方体中并且：

$$1=\sum_{\mathbf{k}\in\Gamma_N}\chi_{\mathbf{k}}.$$

从而，

$$\varphi=\sum_{\mathbf{k}\in\Gamma_N}\underbrace{\chi_{\mathbf{k}}(x)\varphi(x)}_{=\varphi_{\mathbf{k}}(x)}.$$

此时，每个 $\varphi_{\mathbf{k}}$ 在以 $\mathbf{k}$ 为中心边长为 2^{-N+1} 的正方体之外恒为 0。由于 Ω 是紧集，所以上述支集与 Ω 相交的函数的个数是有限个，所以，我们只要对这些函数来证明即可。我们仍然用 φ 表示 $\varphi_{\mathbf{k}}$，上面的讨论容许我们假设 $\mathrm{supp}(\varphi)$ 落在一个边长为 2^{-N+1} 的正方体 Q 中。

第三步，正方体 Q 与边界 $\partial\Omega$ 不相交的情况：$Q\subset\mathring{\Omega}$。

此时，由于 φ 在 Q 之外恒为 0，从而 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial x_i}$ 在 Q 之外也恒为 0，所以，我们可以把积分限制到 Q 上：

$$\int_\Omega\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}dx=\int_Q\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}dx,$$

其中，$dx=dx_1\cdots dx_n$。我们不妨假设 $Q=I_1\times I_2\times\cdots\times I_n$，其中，$I_i=[a_i,b_i]$。所以，根据 Fubini 公式和 Newton-Leibniz 公式，我们得到

$$\begin{aligned}\int_Q\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}dx&=\int_{I_1\times\cdots\times\widehat{I_i}\times\cdots\times I_n}\left(\int_{a_i}^{b_i}\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}dx_i\right)dx_1\cdots\widehat{dx_i}\cdots dx_n\\&=\int_{I_1\times\cdots\times\widehat{I_i}\times\cdots\times I_n}\varphi(x_1,\cdots,b_i,\cdots,x_n)-\varphi(x_1,\cdots,a_i,\cdots,x_n)dx_1\cdots\widehat{dx_i}\cdots dx_n.\end{aligned}$$

上面表达式中，一个符号上面加上$\widehat{\ }$表示这个符号不在那里。由于 φ 的支集在 Q 中，所以

$$\varphi(x_1,\cdots,b_i,\cdots,x_n)=\varphi(x_1,\cdots,b_i,\cdots,x_n)=0.$$

从而上面的积分为 0。另外，由于 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial x_i}$ 在 $\partial\Omega$ 上为 0，所以此时 Stokes 公式成立。

第四步，正方体 Q 与边界 $\partial\Omega$ 相交的情况：$Q\cap\mathring{\Omega}\neq\emptyset$，此时，我们可以假设 $Q\subset U_{x_j}$，其中，U_{x_j} 是第一步中构造的开集。

小红书
小红书号:3189205503 qq

由于 $\partial\Omega\cap U_{x_j}$ 为函数的图像，我们不妨假设

$$\partial\Omega\cap U_{x_j}=\big\{(x_1,\cdots,x_{n-1},x_n)\;\big|\;x_n=f(x_1,\cdots,x_{n-1})\big\}.$$

我们还假设 Ω 是函数图像下的部分，即 $x_n\leqslant f(x_1,\cdots,x_{n-1})$。我们定义

$$\rho(x_1,\cdots,x_n)=f(x_1,\cdots,x_{n-1})-x_n.$$

并且选取函数光滑递增的单变量实函数 $\theta(x)$：

$$\theta(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 1;\\ 0, & x\leqslant -1.\end{cases}$$

（函数的存在性请参考上个学期作业七习题 F）我们知道，当 $\varepsilon\to 0$ 时，我们有函数的逐点收敛：

$$\theta\left(\frac{\rho(x)}{\varepsilon}\right)\longrightarrow \mathbf{1}_{\Omega\cap Q}.$$

根据 Lebesgue 控制收敛定理，我们有

$$\begin{aligned}\int_\Omega -\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}(x)dx&=\int_Q -\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}(x)dx\\ &\overset{Lebesgue}{=}\lim_{\varepsilon\to 0}\int_Q -\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}(x)\theta\left(\frac{\rho(x)}{\varepsilon}\right)dx\\ &=\lim_{\varepsilon\to 0}\int_Q \frac{1}{\varepsilon}\theta'\left(\frac{\rho(x)}{\varepsilon}\right)\frac{\partial\rho}{\partial x_i}(x)\varphi(x)dx.\end{aligned}$$

最后一个等号我们利用 Fubini 公式可以对 x_i 变量进行分部积分，这和第三步中的计算一模一样。

为了可以利用 Newton-Leibniz 公式，我们构造一个微分同胚（坐标变换）把 $\Omega\cap Q$ 变成矩形。我们变量替换

$$H\colon \Omega\cap Q\to\mathbb{R}^n_-=\big\{(y_1\cdots,y_n)\;\big|\;y_n\leqslant 0\big\},\quad \begin{pmatrix}x_1\\ \cdots\\ x_{n-1}\\ x_n\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}y_1\\ \cdots\\ y_{n-1}\\ y_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1\\ \cdots\\ x_{n-1}\\ x_n-f(x_1,\cdots,x_{n-1})\end{pmatrix}.$$

显然，我们有 $\mathbf{J}_H\equiv 1$，利用换元积分公式，我们有

$$\begin{aligned}\int_\Omega -\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}(x)dx&=\lim_{\varepsilon\to 0}\int_Q \frac{1}{\varepsilon}\theta'\left(\frac{y_n}{\varepsilon}\right)\left(\frac{\partial\rho}{\partial x_i}\right)(H^{-1}(y))\varphi(H^{-1}(y))dy\\ &\overset{Fubini}{=}\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{I_1\times\cdots\times I_{n-1}}\left(\int_{I_n}\frac{1}{\varepsilon}\theta'\left(\frac{y_n}{\varepsilon}\right)\left(\frac{\partial\rho}{\partial x_i}\right)(H^{-1}(y))\varphi(H^{-1}(y))dy_n\right)dy_1\cdots dy_{n-1}.\end{aligned}$$

蓝色项具有特殊的形式。注意到 $\theta'(y_n)$ 这个函数的积分为 1，所以，根据我们证明的第二个技术性引理（Dirac δ-函数），我们就有

$$\begin{aligned}&\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{I_n}\frac{1}{\varepsilon}\theta'\left(\frac{y_n}{\varepsilon}\right)\left(\frac{\partial\rho}{\partial x_i}\right)(H^{-1}(y))\varphi(H^{-1}(y))dy_n\\ =&\left(\frac{\partial\rho}{\partial x_i}\right)(H^{-1}(y_1,\cdots,y_{n-1},0))\varphi(H^{-1}(y_1,\cdots,y_{n-1},0)).\end{aligned}$$

小红书 小红书号:3189205503 qq

我们注意到，$y_n = 0$ 实际上就是超曲面 $\partial\Omega$。为了书写简单，我们令 $Q' = I_1 \times \cdots \times I_{n-1}$，$x' = (x_1, \cdots, x_{n1})$。所以，根据 Lebesgue 控制收敛定义（交换积分和极限），我们有

$$\begin{aligned}\int_\Omega -\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}(x)dx &= \int_{Q'} (\frac{\partial\rho}{\partial x_i})(H^{-1}(y_1, \cdots, y_{n-1}, 0))\varphi(H^{-1}(y_1, \cdots, y_{n-1}, 0))dy_1 \cdots dy_{n-1} \\ &= \int_{Q'} (\frac{\partial\rho}{\partial x_i})(x_1, \cdots, x_{n-1}, x_n)\Big|_{\rho=0}\varphi(x_1, \cdots, x_n)\Big|_{\rho=0} dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ &= \int_{Q'} (\frac{\partial\rho}{\partial x_i})(x', x_n)\Big|_{\partial\Omega}\varphi(x', f(x'))dx' \\ &= \int_{Q'} \frac{1}{\sqrt{1+|\nabla f(x')|^2}}(\frac{\partial\rho}{\partial x_i})(x', x_n)\Big|_{\partial\Omega}\varphi(x', f(x'))\sqrt{1+|\nabla f(x')|^2}dx'.\end{aligned}$$

我们注意到，$\varphi(x', f(x'))\sqrt{1+|\nabla f(x')|^2}dx'$ 就是 $\partial\Omega$ 的曲面测度 $d\sigma$。另外，根据之前的计算，

$$\nu = \frac{1}{(1+|\nabla f|^2)^{\frac{1}{2}}}(-\nabla f, 1),$$

所以，

$$\frac{1}{\sqrt{1+|\nabla f(x')|^2}}(\frac{\partial\rho}{\partial x_i})(x', x_n)\Big|_{\partial\Omega} = -\nu_i.$$

上式就可以写成

$$\int_\Omega -\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}(x)dx = \int_{\partial\Omega} -\nu_i\varphi d\sigma.$$

这就对这种情况证明了 Stokes 公式，从而命题得证。 □

注记 2.2.4. 上述证明的一个和核心想法是把函数 φ 拆成支集很小的函数的和来进行证明而不是把 Ω 拆成更小的集合！也就是说，把 Ω 分成小块是更直观的看法，但是为了实现这个想法，我们应该走到函数的层次上。

我们首先一起计算一个积分：$\int_\Omega y^2dxdy$，其中 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 上面由曲线

$$\gamma\colon [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^2, \quad t \mapsto \big(a(t-\sin(t)), a(1-\cos(t))\big)$$

与 $y = 0$ 所围成的区域。

这显然是某个函数 $y = f(x)$ 的图像下的部分（与 x 轴所围），其中 $x \in [0, 2\pi]$。所以，我们可以尝试用 Fubini 公式：

$$\begin{aligned}\int_\Omega y^2dxdy &= \int_0^{2\pi}(\int_0^{f(x)} y^2dy)dx \\ &= \int_0^{2\pi}\frac{1}{3}f(x)^3dx.\end{aligned}$$

当然，我们可能需要强行决定 $f(x)$ 具体的表达式。

所以，我们很自然地想研究 y 与 x 之间的（隐函数）关系：

$$x = a\arccos(1-\frac{y}{a}) - \sqrt{y(2a-y)}.$$

这个只需要用 y 来表达 t，然后带入 x 的表达式即可。利用这个表达式，一种计算积分的方式就是把 x 换元成 y，从而对 y 积分。当然，这个操作启发我们可以用 Fubini 公式先对 x 积分，这样再用 $x = x(y)$ 来描述函数的图像就会简单很多。

小红书
小红书号:3189205503 qq

还有一种看法是用参数曲线来描述积分

$$\int_0^{2\pi}\Big(\int_0^{f(x)} y^2dy\Big)dx=\int_0^{2\pi}\frac{1}{3}f(x)^3dx.$$

我们将这个积分写的形式化一些：

$$\int_\Omega y^2dxdy=\int_0^{2\pi}\varphi(x,f(x))dx,$$

其中 $y=f(x)$ 就是我们要找的函数图像，$\dfrac{\partial}{\partial y}\varphi(x,y)=y^2$，所以我们可以取 $\varphi(x,y)=\dfrac{1}{3}y^3$（注意到这个函数的选取比较随意）。此时，我们可以用曲线的参数表达，因为我们通过 $(x,y)=(x,f(x))$ 的替换已经假设这个点生活在 f 的图像上。所以

$$\begin{aligned}\int_\Omega y^2dxdy&=\int_0^{2\pi}\varphi(x,f(x))dx\\&=\int_0^{2\pi}\varphi(x(t),f(x(t)))x'(t)dt\\&=\int_0^{2\pi}\varphi(x(t),y(t))x'(t)dt.\end{aligned}$$

代入参数化，我们得到

$$\int_\Omega y^2dxdy=\int_0^{2\pi}\frac{1}{3}a^3(1-\cos(t))^3a(1-\cos(t))dt.$$

这样，就得到了一个 1 维的积分，所以可以进行计算了。

如果我们坚持不用具体的参数表达式来写，我们实际上就是用了如下简单的计算：

$$\begin{aligned}\int_\Omega y^2dxdy&=\int_0^{2\pi}\frac{1}{3}f(x)^3dx\\&=\int_0^{2\pi}\frac{1}{3}y(t)^3x'(t)dt.\end{aligned}$$

这些计算实际上已经隐藏在 Stokes 公式之中，我们把 y^2 看作是 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial y}$，并且

$$\begin{aligned}\int_\Omega y^2dxdy&=\int_0^{2\pi}\varphi(x(t),y(t))\frac{x'(t)}{|\gamma'(t)|}\underbrace{|\gamma'(t)|dt}_{d\sigma}\\&=\int_{\partial\Omega}\varphi\nu_2d\sigma.\end{aligned}$$

这恰好就是在 Stokes 公式的证明中所出现的步骤。此时，Ω 的下边界对积分没有贡献，因为 ν_2，这个边界落在向 y 轴投影的奇异点集中。

上述的讨论还建议我们实际上可以用 Stokes 公式来计算，想法是直接把积分化到边界上，从而用曲线上的积分计算：

$$\int_D y^2dxdy=\int_D\operatorname{div}(0,\frac{1}{3}y^3)dxdy.$$

我们可以参考后面的散度定理。

注记 2.2.5. 上周的 Stokes 公式的证明是值得研究的，核心的想法是把边界上的积分分解为一些函数图像上的积分，为了搞清楚证明，假设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 的标准球面，然后就这个例子把证明的每一步搞清楚是很有帮助的。

小红书
小红书号:3189205503 qq

2.3 $\mathbb{R}^n$ 上向量场的运算

我们在 $\mathbb{R}^n$ 上固定直角坐标系 $(x_1, \cdots, x_n)$。对于 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上的光滑向量场

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_k \frac{\partial}{\partial x_k},$$

我们定义 X 的**旋度**$\nabla \wedge X$ 是在反对称矩阵中取值的映射（这实际上是一个 2-形式）

$$\omega \colon \Omega \to \mathbf{M}_n(\mathbb{R}), \quad x \mapsto (\omega_{ij})_{1 \leqslant i,j \leqslant n},$$

其中

$$\omega_{ij}(x) = \frac{\partial X_j}{\partial x_i} - \frac{\partial X_i}{\partial x_j}.$$

特别地，在 $n = 3$ 时，由于 ω 只有三个分量，我们将 X 的旋度用 $\mathbb{R}^3$ 中的向量场表示（正确的定义需要用到 Hodge $*$-算子），记作

$$\operatorname{curl} X = \nabla \times X = \left(\frac{\partial X_3}{\partial x_2} - \frac{\partial X_2}{\partial x_3}\right)\frac{\partial}{\partial x_1} + \left(\frac{\partial X_1}{\partial x_3} - \frac{\partial X_3}{\partial x_1}\right)\frac{\partial}{\partial x_2} + \left(\frac{\partial X_2}{\partial x_1} - \frac{\partial X_1}{\partial x_2}\right)\frac{\partial}{\partial x_3}.$$

当 $n = 2$ 时，由于 ω 只有一个分量，我们将 X 的旋度用 $\mathbb{R}^2$ 中的函数表示，记作

$$\operatorname{curl} X = \frac{\partial X_1}{\partial x_2} - \frac{\partial X_2}{\partial x_1}.$$

我们还定义向量场 X 的**散度**为：

$$\operatorname{div} X = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial X_k}{\partial x_k}.$$

这是一个函数。

散度和旋度的几何意义很难从它们的定义读出，我们需要 Stokes 公式的帮助来能正确理解这两个概念。但在此之前，我们先罗列出它们满足的一些代数性质，这将为后来的众多计算提供莫大的方便：

引理 2.3.1. 我们在 $\mathbb{R}^3$ 用直角坐标系。假设 X, Y 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑向量场，φ 是 $\mathbb{R}^3$ 上实值光滑函数，我们用下面经典的记号：

$$\nabla \cdot X = \operatorname{div} X, \quad (X \cdot \nabla)Y = \nabla_X Y = \sum_{i=1}^{3} X_i \frac{\partial Y_i}{\partial x_i}, \quad \triangle \varphi = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i^2},$$

（其中，$\triangle$ 被称作是 Laplace 算子）那么，我们有

$$\begin{aligned}
&\nabla \times (\nabla \varphi) = 0, \quad \nabla \cdot (\nabla \times X) = 0, \quad \triangle \varphi = \nabla \cdot (\nabla \varphi), \\
&\nabla \times (\varphi X) = \varphi(\nabla \times X) + \nabla \varphi \times X, \\
&\nabla \cdot (X \times Y) = (\nabla \times X) \cdot Y - (\nabla \times Y) \cdot X, \\
&\nabla \times (X \times Y) = X(\nabla \cdot Y) - Y(\nabla \cdot X) + (Y \cdot \nabla)X - (X \cdot \nabla)Y.
\end{aligned}$$

这些等式的证明可以通过直接计算得到，我们把它们留作作业。

小红书
小红书号:3189205503 qq

2.4 Stokes 公式的应用

我们首先给出 Stokes 公式的散度定理形式：

定理 2.4.1 (散度定理)**.** 给定有界光滑带边区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$，我们用 ν 表示 $\partial\Omega$ 的单位外法向量，$d\sigma$ 为 $\partial\Omega$ 的子流形测度。那么，对任意 $\mathbb{R}^n$ 上 C^1 的向量场 X，我们有

$$\int_\Omega \mathrm{div} X \, dx = \int_{\partial\Omega} \langle X, \nu \rangle \, d\sigma.$$

证明. 证明几乎是平凡的：假设 $X = (X_1, \cdots, X_n)$，那么，根据 Stokes 公式，对任意的 $i \leqslant n$，我们有

$$\int_\Omega \frac{\partial X_i}{\partial x_i} \, dx = \int_{\partial\Omega} \langle X_i, \nu_i \rangle \, d\sigma.$$

对 i 求和我们就得到了公式。 □

注记 2.4.1. 如果我们令 $X = (0, \cdots, 0, \varphi, 0, \cdots, 0)$，其中除了第 i 个位置之外，X 的其余分量都为 0，那么，散度定理就给出了 Stokes 公式，这说明这两个公式是等价的。

为了给出散度定理的几何 / 物理解释，我们需要研究和向量场相关的几何。我们要利用上学期第二十五课讲的关于常微分方程解的存在唯一性定理（Cauchy–Lipschitz）：

定理 2.4.2 (Cauchy–Lipschitz)**.** 给定完备的赋范线性空间 V（通常我们假设 $V = \mathbb{R}^n$），$\Omega \subset V$ 是开集，$I \subset \mathbb{R}$ 是开区间，$f \colon \Omega \times I \to V$ 是给定的连续函数（映射）。假设存在 $C > 0$，对任意的 $t \in I$，映射

$$\Omega \to V, \quad x \mapsto f(x, t)$$

是 C-Lipschitz 映射，即对任意的 $x, y \in \Omega$，有如下估计

$$|f(x, t) - f(y, t)| \leqslant C|x - y|.$$

那么，对任意的（初始值）$(x_0, t_0) \in \Omega \times I$，存在 $\delta > 0$（可能依赖于 (x_0, t_0)），存在唯一的映射 $x(t) \colon (t_0 - \delta, t_0 + \delta) \to \Omega$，满足如下的常微分方程：

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t), t), \\ x(t_0) = x_0. \end{cases}$$

现在考虑更广的一个场合：给定子流形 $M \subset \mathbb{R}^n$ 上的一个光滑的向量场 X（在大部分的应用中，$M = \mathbb{R}^n$ 就足够了）。按照定义，对每个 $p \in M$，$X(p) \in T_pM$。给定 $p_0 \in M$，我们想找一条通过 p_0 曲线

$$\gamma \colon \mathbb{R} \to M,$$

使得

$$\begin{cases} \gamma'(0) = X(p_0), \\ \gamma(0) = p_0. \end{cases}$$

这样的曲线当然存在，因为这就是切向量的定义。然而我们还想要求在该曲线其他点处，曲线的切向量恰好是 X 在这点处的值。

小红书
小红书号:3189205503 qq

用常微分方程的语言来讲，我们要找如下方程的一个解：

$$\begin{cases}\gamma'(t) = X(\gamma(t)),\\ \gamma(0) = p_0.\end{cases}$$

根据 Cauchy–Lipschitz 定理，存在 $\varepsilon > 0$，使得对于 $t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$，上述方程有解。我们这里假设上述的解对一切 $t \in \mathbb{R}$ 都可以定义（其参考下学期的常微分方程课的进一步讨论）。我们首先注意到 γ 的像是落在 M 上的：局部上，我们可以假设 M 是 $f_1, \cdots, f_{n-d}$ 的零点所定义的，其中 $d = \dim M$，所以，为了说明 $\gamma(t) \in M$，只要说明对每个 i，$f_i(\gamma(t)) = 0$ 即可。当 $t = 0$ 时，我们有

$$f_i(\gamma(0)) = f(p_0) = 0.$$

对 t 求导数，我们就有

$$f_i(\gamma(t))' = \nabla_{\gamma'(t)} f_i(\gamma(t)) = \nabla_{X(\gamma(t))} f_i = 0,$$

最后一个等号是因为 $X \in T_pM$，所以，我们可以选一条落在 M 上的曲线来计算这个方向导数，它自然是 0。

现在假设 t_0 固定，p_0 在变化，也就是上面方程的初始值在变化，那么，我们就得到了映射

$$\Phi_{t_0} \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, x \mapsto \Phi_{t_0}(x),$$

其中，$\Phi_{t_0}(x)$ 的定义如下：考虑满足如下条件的方程的唯一的解

$$\begin{cases}\gamma'(t) = X(\gamma(t)),\\ \gamma(0) = x \in M.\end{cases}$$

我们就令 $\Phi_{t_0}(p_0) = \gamma(t_0)$。

直观上来说，$\Phi_t(x)$ 就是 x 沿着 X 流了 t 这么长的时间所到达的点（至少物理学家们都采用这样的说法），我们通常把 $\Phi_t(x)$ 被称作是 X 通过 x 点的**流线**。很明显，我们有

$$\Phi_0 = \mathbf{Id}.$$

这是单位映射。

另外，利用常微分方程的解的存在唯一性定理，任意的 $s, t \in \mathbb{R}$，我们有

$$\Phi_{s+t} = \Phi_s \circ \Phi_t \quad \Leftrightarrow \Phi_{s+t}(x) = \Phi_s\left(\Phi_t(x)\right), \quad \forall x \in M.$$

证明很简单：对任意的 p_0，假设 t_0 是固定的。我们考虑考虑两条曲线：

$$\begin{aligned}\gamma_1 &\colon \mathbb{R} \to M, \quad t \mapsto \Phi_{t_0+t}(p_0),\\ \gamma_2 &\colon \mathbb{R} \to M, \quad t \mapsto \Phi_t\left(\Phi(p_0)\right).\end{aligned}$$

利用链式法则，对每个 i，我们有

$$\gamma_i'(t) = X(\gamma_i(t)).$$

并且当 $t = 0$ 时，我们有 $\gamma_1(0) = \gamma_2(0)$，解的存在唯一性定理，我们就证明了所要的性质。特别地，我们知道

$$\Phi_t \circ \Phi_{-t} = \mathbf{Id}.$$

小红书
小红书号：3189205503 qq

所以，Φ_t 是 M 到自身的双射。根据下个学期要学习的常微分方程理论（对初值的光滑依赖性），我们还可以证明 Φ_t 都是微分同胚。

我们现在给出散度的几何 / 物理解释：$\operatorname{div} X$ 衡量了 X 的所对应的 Φ_t 在 $t \to 0$ 时的体积变化率。

引理 2.4.1. 给定 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑向量场 X，假设 Φ_t 是上述所构造的流，那么，

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \det\left(d\Phi_t(x)\right) = \left(\operatorname{div} X\right)(x).$$

证明. 根据 Newton–Leibniz 公式以及 Φ_t 的定义，对任意的 $x \in \mathbb{R}^n$，我们有

$$\Phi_t(x) = x + \int_0^t X(\Phi_\tau(x))\, d\tau,$$

从而（Lebesgue 控制收敛保证了积分与求导数可交换），

$$\begin{aligned} d\Phi_t(x) &= \mathbf{Id} + \int_0^t dX(\Phi_\tau(x)) d\Phi_\tau(x) d\tau \\ &= \mathbf{Id} + dX(x)t + O(t^2). \end{aligned}$$

我们上个学期已经做过关于行列式导数的计算。所以，我们有

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \det\left(d\Phi_t(x)\right) = \operatorname{tr}(dX)(x) = \left(\operatorname{div} X\right)(x).$$

□

特别地，用积分的形式来写，我们有

$$\det\left(d\Phi_t(x)\right) = e^{\int_0^t (\operatorname{div} X)(\Phi_\tau(x)) d\tau}.$$

根据换元积分公式，我们有

$$\Phi_{t*} m = e^{\int_0^t \operatorname{div}(\Phi_\tau(x)) d\tau} m,$$

所以，$\operatorname{div} X$ 衡量了 Φ_t 局部上体积的变化。特别地，如果 $\operatorname{div} X = 0$，那么 Φ_t 是保持体积的（保持了 Lebesgue 测度）。

用积分的语言来写，我们有

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} m(\Phi_t(\Omega)) &= \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \int_{\Phi_t(\Omega)} 1 \, dx \\ &= \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \int_\Omega \underbrace{\det(d\Phi_t)}_{>0, t=0 \text{ 为正}} \, dx \\ &= \int_\Omega \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \left(\det d\Phi_t\right) \, dx \\ &= \int_\Omega \operatorname{div} X dx. \end{aligned}$$

所以散度的积分是 Ω 的体积在 Φ_t 作用下瞬时的变化率。

如果我们给定一个区域 Ω，它是不动的，那么

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \int_\Omega 1 d\Phi_{t*} m &= \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} m(\Phi_{-t}(\Omega)) \\ &= -\int_\Omega \operatorname{div} X dx. \end{aligned}$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

根据 Stokes 公式，我们有

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0}\Phi_{t*}m(\Omega)=\int_{\partial\Omega}X\cdot(-\nu)dx.$$

上面左边代表瞬间有多少面积（质量）流入了 Ω，右边可以解释为（$-\nu$ 是内法向量，指向区域的内部）通过这个边界瞬间进入了多少面积（质量）。

2.5 习题

A 曲面 / 曲线 / 子流形上的积分计算

A1) 计算下列的曲线积分：

(a) 计算 $\mathbb{R}^3$ 中曲线 C 的长度，其中参数曲线 C 由 $t\mapsto(a\cos(t),b\sin(t),bt)$ 给出，其中 $t\in[0,2\pi]$；计算 $\int_C\frac{z^2}{x+y^2}ds$，其中 ds 为 C 上的子流形测度。

(b) 假设 C 是 $\mathbb{R}^3$ 中 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与 $x+y+z=0$ 所截出的曲线，试计算 $\int_C xyds$。

(c) C 是参数曲线 $\big(a(t-\sin t),a(1-\cos t)\big)$，其中 $t\in[0,2\pi]$。计算积分 $\int_C y^2ds$。

(d) 平面上的曲线 C 在极坐标系下的方程为 $r=f(\theta)$，其中 f 是连续可微的，$\alpha\theta\beta$。证明，C 的长度为

$$\int_\alpha^\beta\sqrt{|f(\theta)|^2+|f'(\theta)|^2}d\theta.$$

A2) 计算下列的曲面积分：

(a) 试计算 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与 $x^2+y^2=ax$ 相交得到的曲线在球面上围出的面积。

(b) 试计算参数曲面 Σ 的面积，其中 Σ 如下定义：

$$[0,2\pi]\times[0,2\pi]\to\mathbb{R}^3,\quad(\vartheta,\varphi)\mapsto\big((b+a\cos\vartheta)\cos\varphi,(b+a\sin\vartheta)\sin\varphi,a\sin\vartheta\big),$$

其中，我们要求 $0<a<b$。

(c) C 是参数曲线 $\big(a(t-\sin t),a(1-\cos t)\big)$，其中 $t\in[0,2\pi]$。将 C 在 $\mathbb{R}^3$ 中绕着 x 轴旋转一周得到的曲面是 Σ，试计算 Σ 的面积。

(d) C 是平面上的抛物线段 $x=y^2$，其中 $x\in[0,a]$。将 C 在 $\mathbb{R}^3$ 中绕着 x 轴旋转一周得到的曲面是 Σ，试计算 Σ 的面积。

(e) Σ 是锥面 $z^2=x^2+y^2$ 被柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所截下的部分，计算曲面积分 $\int_\Sigma x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2d\sigma$.

(f) Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的柱面 $x^2+y^2=a^2$，其中 $z\in[0,h]$，计算曲面积分 $\int_\Sigma x^4+y^4d\sigma$.

(g) Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的半球面 $x^2+y^2+z^2=1$，其中 $z\geqslant0$，计算曲面积分 $\int_\Sigma x+y+zd\sigma$.

(h) Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的球面 $x^2+y^2+z^2=1$，计算曲面积分 $\int_\Sigma x^2d\sigma$.

(i) Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的球面上小帽子 $x^2+y^2+z^2=1$，$z\geqslant h>0$，计算曲面积分 $\int_\Sigma\frac{1}{z}d\sigma$.

小红书
小红书号:3189205503 qq

(j) Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的参数曲面：$(u,v)\mapsto\big(u\cos v, u\sin v, v\big)$，其中 $(u,v)\in[0,a]\times[0,2\pi]$。计算曲面积分 $\int_\Sigma z d\sigma$.

(k) Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的球面 $x^2+y^2+z^2=1$，f 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。证明，

$$\int_\Sigma f(ax+by+cz)d\sigma = 2\pi\int_{-1}^{1} f((a^2+b^2+c^2)^{\frac{1}{2}}t)dt.$$

B 向量场

B1) 证明向量场的导数公式：假设 X,Y 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑向量场，φ 是 $\mathbb{R}^3$ 上实值光滑函数，那么，

$$\begin{aligned}
&\nabla\times(\nabla\varphi)=0,\quad \nabla\cdot(\nabla\times X)=0,\quad \triangle\varphi=\nabla\cdot(\nabla\varphi),\\
&\nabla\times(\varphi X)=\varphi(\nabla\times X)+\nabla\varphi\times X,\\
&\nabla\cdot(X\times Y)=(\nabla\times X)\cdot Y-(\nabla\times Y)\cdot X,\\
&\nabla\times(X\times Y)=X(\nabla\cdot Y)-Y(\nabla\cdot X)+(Y\cdot\nabla)X-(X\cdot\nabla)Y.
\end{aligned}$$

B2) (三维梯度、散度的几何定义) 假设 X,Y 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑向量场，φ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑实值函数，$B_\varepsilon(x)$ 为以 $x\in\mathbb{R}^3$ 为球心以 $\varepsilon>0$ 为半径的球。

(a) 证明，

$$\nabla\varphi(x)=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{1}{m(B_\varepsilon(x))}\int_{\partial B_\varepsilon(x)}\varphi\cdot\nu\ d\sigma.$$

(b) 证明，

$$\mathrm{div}(X)=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{1}{m(B_\varepsilon(x))}\int_{\partial B_\varepsilon(x)}X\cdot\nu\ d\sigma.$$

B3) (二维旋度的几何定义) $D_\varepsilon(x)$ 表示以 $x\in\mathbb{R}^2$ 为圆心以 $\varepsilon>0$ 为半径的圆盘，我们用 ν 表示其边界的单位法向量场。证明，

$$\mathrm{curl}(X)=\lim_{\varepsilon\to0}\frac{1}{\sigma(D_\varepsilon)}\oint_\gamma X\cdot d\gamma$$

B4) 令 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中的有界光滑带边区域，$]\nu$ 为 $\partial\Sigma$ 的单位外法向量。对于任意的 $\mathbb{R}^3$ 中的光滑函数 f，证明，

$$\int_\Omega\triangle f\ dxdydz=\int_{\partial\Omega}\nabla_\nu f\ d\sigma.$$

C Stokes 公式相关问题

C1) (物理问题中，根据定义，我们写下一切都有定义) 假设一个粒子 P 从 A 点运动到 B 点，它的的运动轨迹（$\mathbb{R}^n$ 中）由参数曲线

$$\gamma\colon[a,b]\to\mathbb{R}^n$$

给出，其中 $\gamma(a)=A$，$\gamma(b)=B$。粒子受到的力由向量场 $F(\gamma(t))$ 给出，那么我们定义粒子 P 在路径 γ 上做的**功**由第二型曲线积分

$$\int_\gamma F\cdot d\gamma$$

给出。

小红书
小红书号:3189205503 qq

(a) 证明，做功与路径保定向的参数化无关，即若

$$\tau\colon [a,b]\to[\tau(a),\tau(b)]$$

是光滑函数并且对任意的 $t\in[a,b]$，都有 $\tau'(t)>0$，那么

$$\int_\gamma F\cdot d\gamma=\int_{\tilde\gamma}F\cdot d\tilde\gamma\ \left(=\int_{\tau(a)}^{\tau(b)}F(\tilde\gamma(\tau))\cdot\frac{d\tilde\gamma}{d\tau}d\tau\right)$$

其中

$$\tilde\gamma=\gamma\circ\tau^{-1}\colon[\tau(a),\tau(b)]\to\mathbb{R}^n\,.$$

(b) 假设 $n=2$，我们给定 $\mathbb{R}^2-\{(0,0)\}$ 上一个力场

$$F(x,y)=(-\frac{y}{x^2+y^2},\frac{x}{x^2+y^2}).$$

试计算 F 分别沿路径 γ_1 和 γ_2 所做的功，其中

$$\gamma_1\colon[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2-\{(0,0)\},\quad t\mapsto(\cos t,\sin t),$$
$$\gamma_2\colon[0,2\pi]\to\mathbb{R}^2-\{(0,0)\},\quad t\mapsto(2+\cos t,\sin t).$$

(c) 假设

$$f\colon(0,+\infty)\to\mathbb{R}$$

是光滑函数，对于 $x\in\mathbb{R}^3$，我们定义 $\mathbb{R}^3-\{(0,0,0)\}$ 上的一个有心力场：

$$F\colon\mathbb{R}^3-\{(0,0,0)\}\to\mathbb{R},\quad x\mapsto f(|x|)x.$$

任意给定光滑曲线

$$\gamma\colon[0,1]\to\mathbb{R}^3-\{(0,0,0)\}$$

试计算 F 沿 γ 做的功。

C2) F 是区域 $U\subset\mathbb{R}^n$ 上的光滑向量场（力场），如果存在函数 $P\in C^\infty(U)$，使得 $F=-\nabla P$，我们就称 F 是**保守的**并把 P 称为 F 的**势函数**。

(a) 证明，保守力做的功只依赖于路径的起点和终点而与路径的选取无关，即若 $F=-\nabla P$，并且 $\gamma_i\colon[a,b]\to\mathbb{R}^n$ 和 $\gamma_2\colon[a,b]\to\mathbb{R}^n$ 是光滑曲线，满足 $\gamma_1(a)=\gamma_2(a),\gamma_1(b)=\gamma_2(b)$，那么

$$\int_{\gamma_1}F\cdot d\gamma_1=\int_{\gamma_2}F\cdot d\gamma_2.$$

(b) 证明，如果 $F=-\nabla P$ 是保守力，质点的运动满足 Newton 第二定律

$$m\ddot x(t)=F(x(t)),$$

其中，$\ddot x$ 代表两次导数，m 是常数，代表粒子的质量，那么质点运动满足能量守恒，即动能与势能之和为常数:

$$E(t)=\frac{1}{2}m|\dot x|^2+\Phi(x(t))=E(t_0).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

(c) 如果 X 是保守的，那么 X 是无旋的，即其旋度 $\nabla \wedge X = 0$。

(d)（**重要**）给定 $\mathbb{R}^n$ 上的光滑向量场 F。如果沿任意的光滑不自交的闭曲线

$$\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^n$$

（不自交指的是 γ 是单射，闭指的是 $\gamma(a) = \gamma(b)$）上的环量

$$\oint_\gamma F \cdot d\gamma = 0,$$

证明，那么 F 是保守的。

C3) $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是有界光滑带边区域，它的边界 $\gamma = \partial\Omega$ 是光滑的闭曲线，ν 是 γ 的单位外法向量。

(a) 证明，对任意常值向量 $v \in \mathbb{R}^2$，我们有

$$\int_\gamma \langle v, \nu\rangle d\sigma = 0$$

(b) 试计算积分

$$\int_\gamma x\nu_1 + y\nu_2 \, d\sigma$$

其中 $\nu = (\nu_1, \nu_2)$。

C4) (a) 假设空间 $\mathbb{R}^3$ 有 N 个点电荷，它们的位置和电量分别为 $x_i \in \mathbb{R}^3$ 和 $q_i \in \mathbb{R}$, 其中 $i = 1, \cdots, N$。根据 Coulomb 定律，它们在 $x \in \mathbb{R}^3$ 处产生的电场（向量场）为

$$E(x) = \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0} \frac{x - x_i}{|x - x_i|^3},$$

其中 $\varepsilon_0 > 0$ 是介电常数。试证明 Gauss 定律：$\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是有界光滑带边区域，那么

$$\oiint_{\partial\Omega} E \cdot d\vec{\sigma} = \frac{Q}{\varepsilon_0},$$

其中 $Q = \sum_{i=1}^N q_i$ 是 Ω 内的总电荷并且我们假设对任意的 i，$x_i \in \mathring{\Omega}$。

(b) 假设 $\rho \in C^\infty(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ 是电荷密度函数，根据 Coulomb 定律，它在 $x \in \mathbb{R}^3$ 处产生的电场（向量场）为（如果可积的话）

$$E(x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(y)(x-y)}{|x-y|^3} dy.$$

试证明 Gauss 定律：如果 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是有界光滑带边区域，$\mathrm{supp}\rho \in \mathring{\Omega}$，那么

$$\oiint_{\partial\Omega} E \cdot d\vec{\sigma} = \frac{Q}{\varepsilon_0},$$

其中 $Q = \int_\Omega \rho(x)dx$ 是 Ω 内的总电荷。

小红书
小红书号:3189205503 qq

(c) 证明，如果电荷密度函数 $\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^3)$ 是具有紧支集的光滑函数，那么静电场

$$E(x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{\rho(y)(x-y)}{|x-y|^3}dy$$

是无旋的，即 $\nabla \times E = 0$。

C5) (a)（只用区域边界的信息来计算区域的面积）假设光滑闭曲线

$$\gamma\colon [a,b] \to \mathbb{R}^2, t \mapsto (x(t), y(t))$$

是有界光滑带边区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 的边界。证明，Ω 的面积有如下表达式:

$$m(\Omega) = \frac{1}{2}\int_a^b \left|\det\begin{pmatrix} x & y \\ x'(t) & y'(t)\end{pmatrix}\right| dt$$

(b) 计算下列曲线围成的面积

(1) 星形线 $(a\cos^3 t, a\sin^3 t)$, $t \in [0, 2\pi]$;

(2) 双纽线 $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)$ （提示: 令 $y = x\tan\varphi$);

(3) $\left(\frac{x}{a}\right)^{2n+1} + \left(\frac{y}{b}\right)^{2n+1} = c\left(\frac{x}{a}\right)^n\left(\frac{y}{b}\right)^n$, 其中 $a, b, c > 0$, $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$.

(c) 求环面 $((b+a\cos\theta)\cos\varphi, (b+a\cos\theta)\sin\varphi, a\sin\theta)$ 所围成区域的体积，其中 $0 < a \leqslant b$ 是给定的，参数 $\theta, \varphi \in [0, 2\pi]$。

D 位势方程的基本解

我们研究 $\mathbb{R}^3$ 位势方程。我用 $x \in \mathbb{R}^3$ 表示空间中的一个点，令 $r = |x|$，$\mathbf{S}^2$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面，$d\sigma$ 为 $\mathbf{S}^2$ 上的子流形测度。

D1) 证明，如果 $\varphi(x)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上光滑的有紧支集的函数，那么

$$\int_{\mathbb{R}^3}\varphi(x)dx = \int_0^{+\infty} r^2\Big(\int_{\mathbf{S}^2}\varphi(r\vartheta)d\sigma\Big)dr.$$

其中，我们用 $\vartheta \in \mathbf{S}^2$ 来表示 $\mathbf{S}^2$ 上的一个点（ϑ 是单位长的向量，所以 $r\vartheta$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个点）。

D2) 我们定义 $\mathbb{R}^3$ 上的函数

$$E(x) = -\frac{1}{4\pi|x|},$$

其中在原点处，我们可以任意定义 $E(0)$（比如说等于零。在后面的运算中，一个零测集的值将不会对问题有影响）。

证明，对任意的 $R > 0$，E 在 $B(R)$ 上是 Lebesgue 可积的，其中 $B(R)$ 是以原点为中心以 R 为半径的球。

D3) 对任意的有界的并且在 $\mathbb{R}^3$ 上 Lebesgue 可积函数 f，证明，对任意的 $x_0 \in \mathbb{R}^3$，$\dfrac{f(y)}{|x_0-y|}$ 对于 dy 是可积函数。从而，我们可以定义函数

$$\Phi_f(x) = -\frac{1}{4\pi}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{f(y)}{|x-y|}dy.$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

证明，

$$\lim_{|x|\to\infty}\Phi_f(x)=0.$$

D4) 对任意的有界的并且在 $\mathbb{R}^3$ 上 Lebesgue 可积函数 f，证明，$\Phi_f(x)$ 是连续函数并且

$$\lim_{|x|\to\infty}\Phi_f(x)=0.$$

D5) 对任意 $\mathbb{R}^3$ 上 Lebesgue 可积函数 f，证明，除掉 $\mathbb{R}^3$ 上的一个零测集，$\Phi_f(x)$ 是良好定义的。（提示：去证明 $\Phi_f(x)$ 在每个 $B(R)$ 上都可积）

D6) 证明，对任意的光滑的有紧支集的函数 $\varphi(x,y,z)$，我们有

$$\int_{\mathbb{R}^3}E(x)\triangle\varphi(x)dx=\varphi(0).$$

（提示：将 $\mathbb{R}^3$ 分为 $B(\varepsilon)$ 和 $\mathbb{R}^3-B(\varepsilon)$ 两个区域来考虑）

D7) 假设 $f\in C^2(\mathbb{R}^3)$ 并且 f 在 $\mathbb{R}^3$ 上 Lebesgue 可积。证明，$\Phi_f(x)\in C^2(\mathbb{R}^3)$ 并且

$$\triangle\Phi_f(x)=f.$$

D8) 证明，如果 f 是 Lebesgue 可积的，那么存在一个仅依赖于 f 的常数 C，使得对任意的 $\lambda>0$，我们有

$$m\big(x\in\mathbb{R}^3\ \big|\ |\Phi_f(x)|>\lambda\big)\leqslant\frac{C}{\lambda^3}.$$

E Stokes 公式的应用：波动方程的局部能量估计

假设 $u(t,x)$ 是 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^3$ 上的光滑函数，这里空间变量 $x\in\mathbb{R}^3$，时间变量 $t\in\mathbb{R}$。我们假设 u 满足波动方程：

$$\Box u=0,$$

其中波动算子的定义如下：

$$\Box=-\frac{\partial^2}{\partial t^2}+\triangle=-\frac{\partial^2}{\partial t^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_2^2}+\frac{\partial^2}{\partial x_3^2}.$$

我们令 $u_0(x)=u(0,x)$，$u_1(x)=\dfrac{\partial u}{\partial t}(0,x)$，这样的一对函数 (u_0,u_1) 被称作是波动方程的**初始值**。

我们做如下的假设：对任意的时间 $t\in\mathbb{R}$，$u(t,x)$ 对 x 而言有紧支集。

E1) 我们定义波动方程的能量函数

$$E(t)=\frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^3}\left|\frac{\partial u}{\partial t}(t,x)\right|^2+|\nabla u(t,x)|^2dx.$$

证明能量守恒定律：对任意的时刻 $t\in\mathbb{R}$，有

$$E(t)=E(0).$$

小红书
小红书号:3189205503 qq

E2) 对于 $i=1,2,3$，我们定义波动方程的动量函数

$$P_i(t)=\int_{\mathbb{R}^3}\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial u}{\partial x_i}dx.$$

证明动量守恒定律：对任意的时间 t，有

$$P_i(t)=P_i(0).$$

E3) (解的唯一性) 假设 $u(t,x)$ 和 $v(t,x)$ 都满足波动方程以及上面的假设。证明，如果它们具有相同的初始值，即 $u_0(x)=v_0(x)$，$u_1(x)=v_1(x)$，那么 $u(t,x)\equiv v(t,x)$。

E4) 任意给定 $R>0$，假设 $r\leqslant R$。我们在时空 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^3$ 中定义如下的几何对象：

- 实心锥 $\mathbf{D}=\{(t,x)\mid t\in[0,R],|x|\leqslant R-t\}$。这是顶点在 $(t,x)=(R,0)$ 处的一个实心锥。
- 实心圆台 $\mathbf{D}_{0\leqslant t\leqslant r}=\{(t,x)\mid t\in[0,r],|x|\leqslant R-t\}$（图中两个淡蓝色圆盘之间的区域）。
- 圆锥截面 $\mathbf{C}_{0\leqslant t\leqslant r}=\{(t,x)\mid t\in[0,r],|x|=R-t\}$（图中的灰色区域所代表的表面）。
- 不同时刻的球面 $\mathbf{B}_t=\{(t,x)\mid |x|\leqslant R-t\}$（图中淡蓝色的圆盘区域）。

给定 $(t_0,x_0)\in\mathbf{C}_{0\leqslant t\leqslant r}$。证明，$\mathbf{C}_{0\leqslant t\leqslant r}$ 在这一点处的切空间由以下三个向量张成（球坐标系）

$$L=\frac{\partial}{\partial t}-\frac{\partial}{\partial r},\quad e_1=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\vartheta},\quad e_2=\frac{1}{r\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

作为传统的记号，我们记 $|\not\nabla u|^2=|\nabla_{e_1}u|^2+|\nabla_{e_2}u|^2$。

E5) 我们定义局部能量

$$E_{\mathrm{loc}}(t)=\frac{1}{2}\int_{\mathbf{B}_t}\left|\frac{\partial u}{\partial t}(t,x)\right|^2+|\nabla u(t,x)|^2dx.$$

证明，对任意的 $r\leqslant R$，我们都有

$$E_{\mathrm{loc}}(0)=E_{\mathrm{loc}}(r)+\int_{\mathbf{C}_{0\leqslant t\leqslant r}}|\nabla_L u|^2+|\not\nabla u|^2d\sigma.$$

(提示：对 $\Box u=0$ 两边同时乘以 $\dfrac{\partial u}{\partial t}$ 并在区域 $\mathbf{D}_{0\leqslant t\leqslant r}$ 上积分，你需要运用 Stokes 公式来得到边界上的积分)

E6) (波方程的有限传播速度) 我们现在只假设 $u(t,x)$ 是光滑的。证明，如果 u_0 和 u_1 有紧支集，那么对任意的时刻 t，$u(t,x)$ 对 x 有紧支集。

E7) 假设 $u(t,x)$ 是光滑函数并且满足非线性波动方程

$$-\frac{\partial^2}{\partial t^2}u+\triangle u=u^3.$$

证明，如果 u_0 和 u_1 有紧支集，那么对任意的时刻 t，$u(t,x)$ 对 x 有紧支集。

小红书
小红书号:3189205503 qq